



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจที่มีการส่ง สัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ PACEMAKER

นางสาวดารณี เจริญริน

หออภิบาลโรคหัวใจ (ซี.ซี.ยู.)

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช



การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจที่มีการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจPACEMAKER



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

TOPIC

- CARDIAC SURGERY & INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
- CARDIAC ARRHYTHMIA
- PACEMAKER
 - TYPES
 - INDICATIONS & CONTRAINDICATION
 - MODES
 - PACING ECG
 - NURSING CARE





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การผ่าตัดหัวใจ

- การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT: CABG)
- การขยายลิ้นหัวใจ (VALVULOPLASTY)
- การซ่อมเส้นรอบวงของขอบลิ้นหัวใจให้แคบลง (ANNULOPLASTY)
- การซ่อมส่วนที่ผิดปกติของกลีบลิ้นหัวใจ (VALVULOTOMY)
- การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (VALVE REPLACEMENT)



การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ ที่มีการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

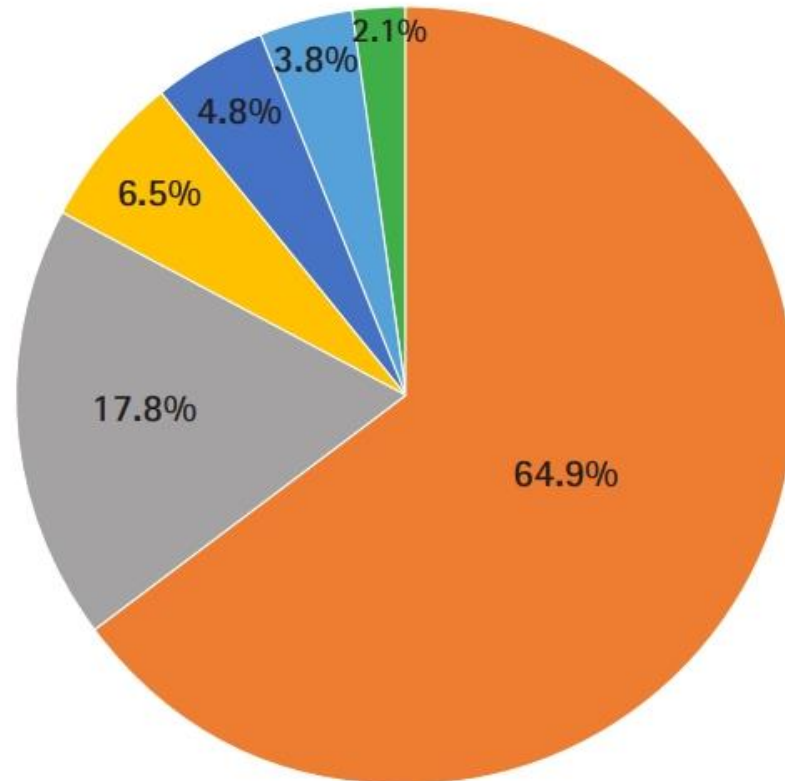
- การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤต
 - ภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง
 - ภาวะเลือดออก-ภาวะหัวใจถูกกดเฉียบพลัน
 - การดูแลระบบทางเดินหายใจ
 - ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - การจัดการความปวด



TYPES OF EARLY POST-OPERATIVE ARRHYTHMIAS.



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



- Junctional ectopic tachycardia
- Ventricular tachycardia
- Ventricular fibrillation
- Complete heart block
- Supraventricular tachycardia
- Others



INTERVENTIONAL CARDIOLOGY



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- กลุ่มโรคหัวใจพิการ หรือหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด
 - เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ
 - การเชื่อมกันระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ
 - รูรั่วระหว่างผนังกันหัวใจห้องล่าง
- โรคลิ้นหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ
- โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบหรือตัน
- โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ เช่น หลอดเลือดแดงเลี้ยงไต หลอดเลือดแดงเลี้ยงขา เป็นต้น
- ภาวะหลอดเลือดแข็งภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน





ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้จากการสวนหัวใจและหลอดเลือด

- การสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็นการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

ราว 2% และมีอัตราการเสียชีวิตเพียง 0.01% เท่านั้น โดยอาการแทรกซ้อนที่อาจพบได้ คือ

- แพ้สารทึบรังสี
- อาการปวด หรือบวมบริเวณจุดสอดสายสวน
- มีเลือดไหลซึมบริเวณจุดสอดสายสวน
- ติดเชื่อบริเวณแผลสอดสายสวน
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ
- เกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมอง





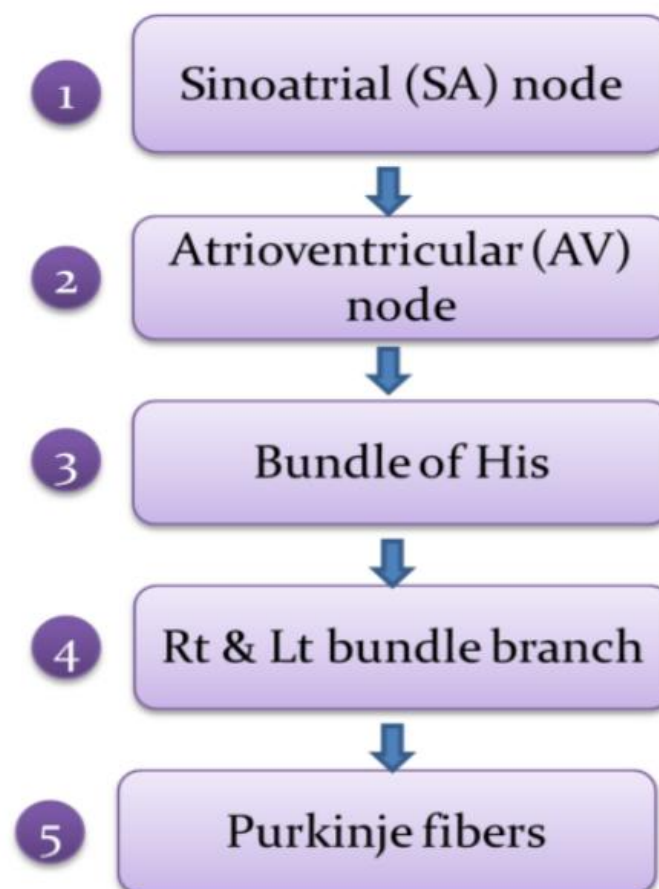
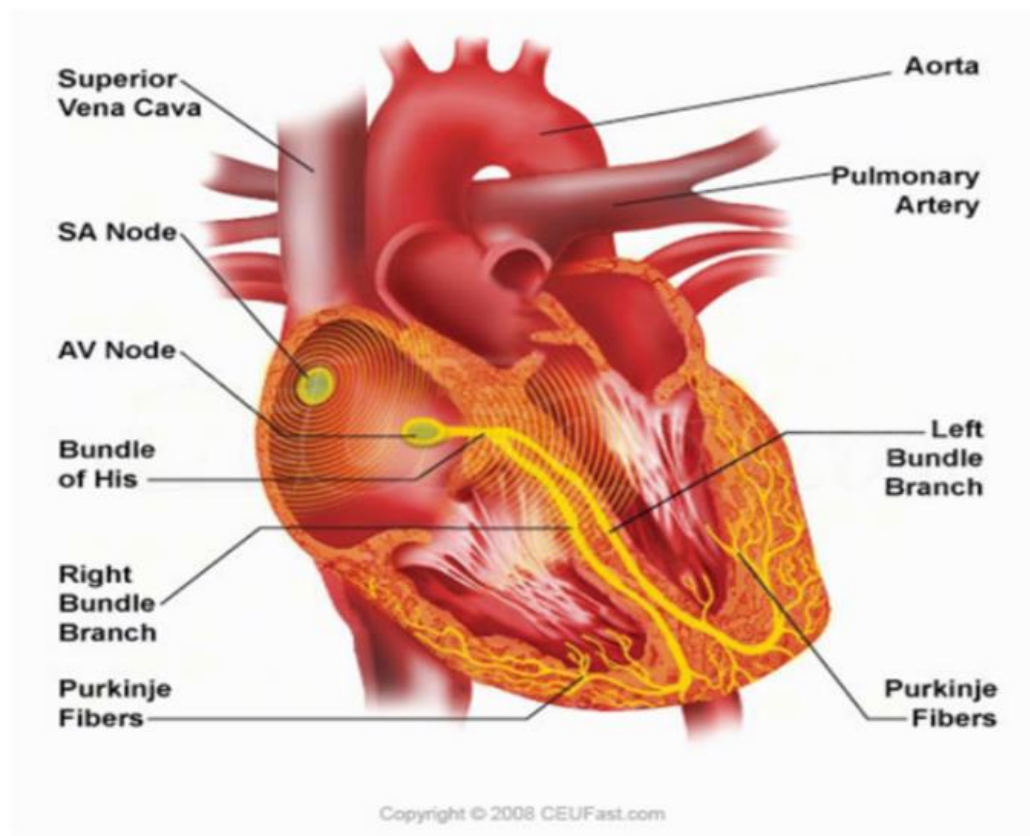
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (CARDIAC ARRHYTHMIA)

- หมายถึงการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ เต้นผิดปกติในอัตราเร็ว/ช้า ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีความผิดปกติในอัตรา จังหวะหรือรูปร่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ผิดปกติหลายอย่างประกอบกัน
- คือ กลุ่มอาการที่มีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติไม่สม่ำเสมอ (IRREGULAR) หรือ สม่ำเสมอ (REGULAR) โดยมีอัตราการเต้น 100 ครั้งต่อนาทีขึ้นไป (TACHYCARDIA) และ อัตราการเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที (BRADYCARDIA)





CARDIAC CONDUCTIVE SYSTEM



Pacemaker rate

SA node 60-100 BPM

-AV node 40-55 BPM

-Bundle of His
25-40 BPM

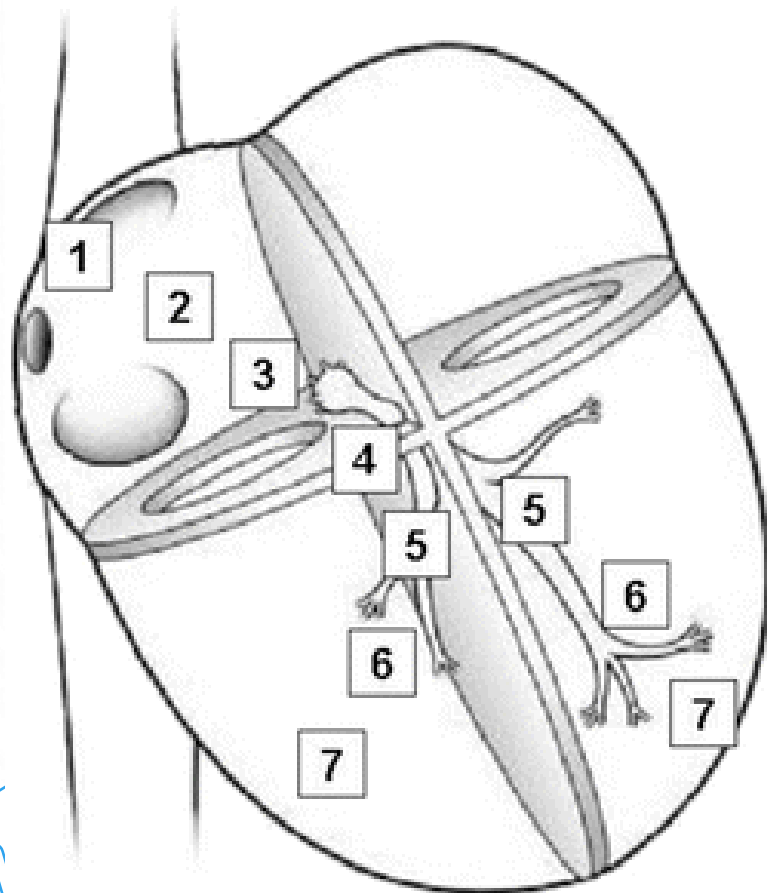
-Bundle branches
25-40 BPM

-Purkinje fibers
25-40 BPM

ระบบการนำไฟฟ้าในหัวใจ (CONDUCTION SYSTEM OF THE HEART)



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



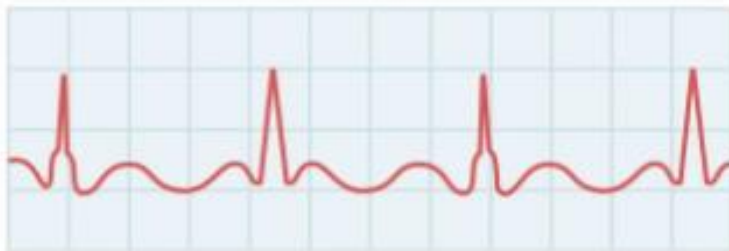
Normal Activation Sequence	Structure	Conduction velocity (m/sec)	Pacemaker rate (beats/min)
1	SA node	< 0.01	60 – 100
2	Atrial myocardium	1.0 – 1.2	None
3	AV node	0.02 – 0.05	40 – 55
4	Bundle of His	1.2 – 2.0	25 – 40
5	Bundle branches	2.0 – 4.0	25 – 40
6	Purkinje network	2.0 – 4.0	25 – 40
7	Ventricular myocardium	0.3 – 1.0	None

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

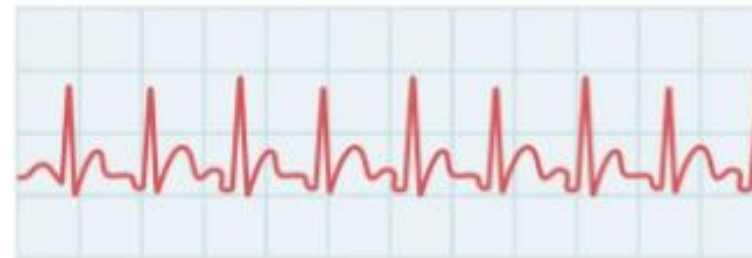
CARDIAC ARRHYTHMIA



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



Bradycardia



Tachycardia





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ

CATEGORIES OF BRADY DYSRHYTHMIAS

-SINUS NODE DYSFUNCTION

- SINUS BRADYCARDIA
- SINUS ARREST
- TACHY-BRADY SYNDROME
- CHRONOTROPIC INCOMPETENCE

-AV BLOCKS

- FIRST-DEGREE AVB
- SECOND-DEGREE AVB (MOBITZ TYPE 1 OR WENCKEBACH , MOBITZ TYPE 2)
- THIRD-DEGREE AVB (COMPLETE HEART BLOCK)



ภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FOR BRADY DYSRHYTHMIAS-ISCHEMIC AND INFARCTION

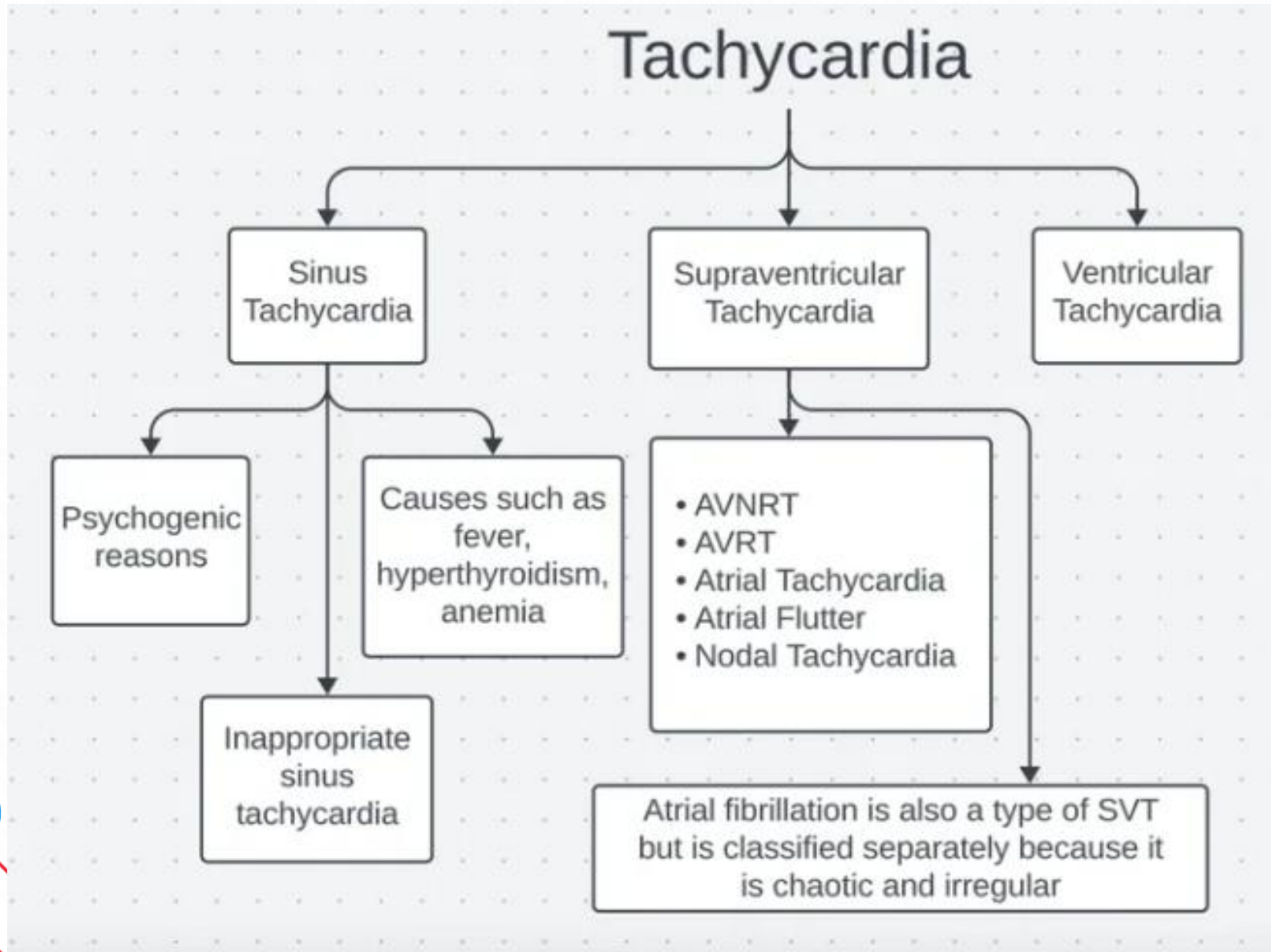
- INFERIOR MI (ESPECIALLY INVOLVING THE RCA)
 - -NEUROCARDIOGENIC OR REFLEX-MEDIATED
- VASOVAGAL REFLEX
- HYPERSENSITIVE CAROTID SINUS SYNDROME
- INTRA-ABDOMINAL HEMORRHAGE
- IICP
- -METABOLIC, ENDOCRINE AND ENVIRONMENT
 - HYPERTHYROIDISM, HYPERKALEMIA, HYPOTHERMIA
 - INFECTIOUS AND POSTINFECTIOUS
 - CHAGAS DISEASE, LYME DISEASE, VIRAL AGENTS(PARVOVIRUS B19, COXSACKEVIRUS B,ETC.)
- TOXICOLOGIC
 - THERAPEUTIC DOSES OF PRESCRIBED DRUGS, OVERDOSES OF DRUG, OR POISONING.



ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

SINUS TACHYCARDIA

- THIS CAUSES SUCH AS PHYSICAL ACTIVITY, STRESS, FEVER, ANEMIA, DEHYDRATION (FLUID LOSS), OR CAFFEINE AND ALCOHOL CONSUMPTION.
- SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIAS (SVT)
- SVT ARE ARRHYTHMIAS ORIGINATING FROM THE UPPER CHAMBERS OF THE HEART (ATRIA). MOST PATIENTS CONDITION SUDDEN ONSET AND REGULAR PALPITATION.
- SVT CAN USUALLY BE TERMINATED WITH MEDICATION OR HOSPITAL INTERVENTIONS.
- SUBTYPES INCLUDE:
 - -AVNRT (AV NODAL RE-ENTRANT TACHYCARDIA): ELECTRICAL LOOPS ACCELERATING THE RHYTHM.
 - -AVRT (ATRIOVENTRICULAR RE-ENTRANT TACHYCARDIA): ELECTRICAL SIGNALS CIRCULATING THROUGH INCORRECT PATHWAYS.
 - -ATRIAL FLUTTER AND ATRIAL TACHYCARDIA: REGULAR ACCELERATION IN HEART CONTRACTIONS.
 - -ATRIAL FIBRILLATION (AF)





ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ

VENTRICULAR TACHYCARDIA

- MONOMORPHIC VT, POLYMORPHIC VT
- SERIOUS TYPE OF TACHYCARDIA ORIGINATING FROM THE LOWER CHAMBERS OF THE HEART (VENTRICLES).
- A VERY RAPID HEARTBEAT EXCEEDING 120 BEATS PER MINUTE.
- VT CAN BE SHORT-TERM (LESS THAN 30 SECONDS) OR PERSISTENT.
- PERSISTANT VT REQUIRE EMERGENCY MEDICAL INTERVENTION.
- VENTRICULAR FIBRILLATION



ระบบการนำไฟฟ้าในหัวใจ (CONDUCTION SYSTEM OF THE HEART)

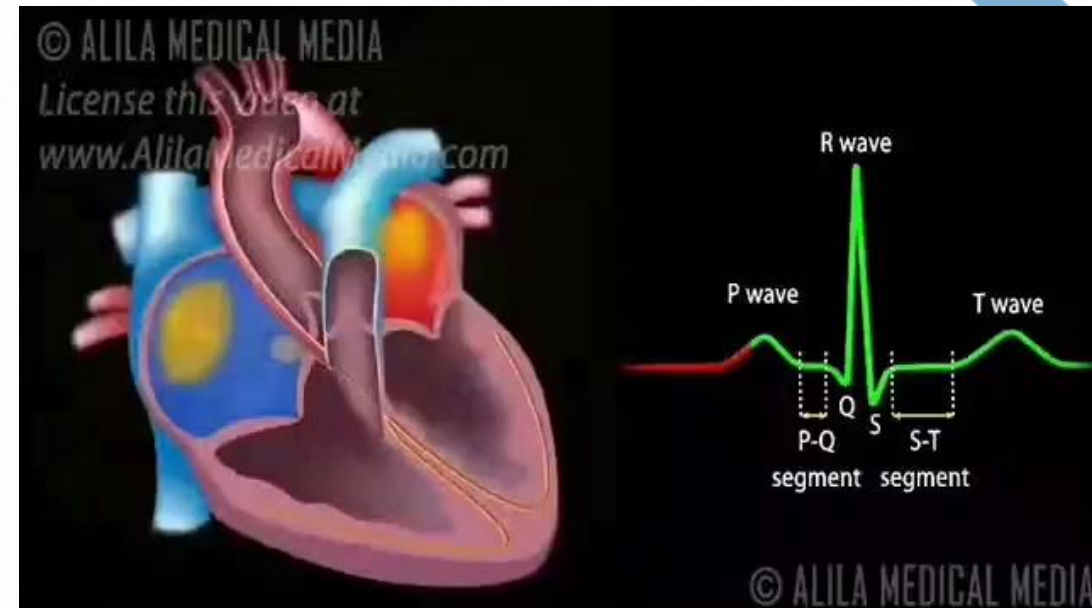


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หัวใจประกอบด้วยเซลล์ต่างกันสองชนิด คือ

- **electrical (conductive) cells** ทำหน้าที่สร้างและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า (electrical activity) ในหัวใจ
- **mechanical cells** ทำหน้าที่หดตัว ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นจากกระแสไฟฟ้าเป็นผลทำให้มีการบีบตัว (contraction)
- เนื้อเยื่อพิเศษในหัวใจที่สามารถเริ่มและกระจายคลื่นไฟฟ้าออกไปทั่วหัวใจ มีผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการบีบตัวสามารถสร้างคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ โดยอัตโนมัติเรียกว่า **automaticity** แต่บริเวณที่สามารถสร้างคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยอัตราเร็วที่สุด จะเป็นตัวควบคุมคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

ทั้งหมดเรียกว่า **pacemaker**



PACEMAKER



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Pacemakers are **electronic devices** that can be use to initiate the heartbeat when the heart's intrinsic electrical system cannot effectively generate a rate adequate to **support cardiac output**.

เครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่ฝังไว้ ซึ่งสร้างกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านขั้วไฟฟ้าไปยังห้องหนึ่งของหัวใจอย่างน้อยหนึ่งห้องแต่ละซี่พจนจะทำให้ห้องเป้าหมายหดตัวและสูบฉีดเลือดซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของระบบการนำไฟฟ้าของหัวใจ



PACEMAKER :TYPE



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดชั่วคราว
(Temporary Pacemaker)

Transcutaneous pacemaker

Transvenous pacemaker

Epicardial pacemaker

Transesophageal pacing

เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดถาวร
(Permanent Pacemaker)

Single chamber – the electrical signal is sent to one chamber of the heart, usually the ventricles

Dual chamber – the electrical signal can be sent to two heart chambers, usually a top (atrium) and bottom chamber (ventricle)

Bi-ventricular pacemaker – the electrical signal can be sent to three chambers. The two sides of the bottom chambers (ventricles) can be sent an electrical signal to make them pump together. This pacemaker is used to treat heart failure.



TEMPORARY PACEMAKER

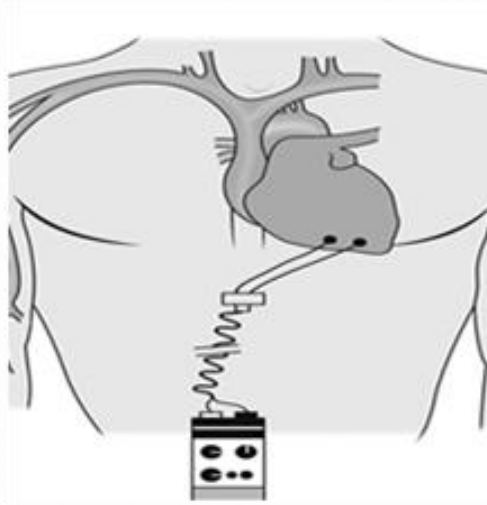


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



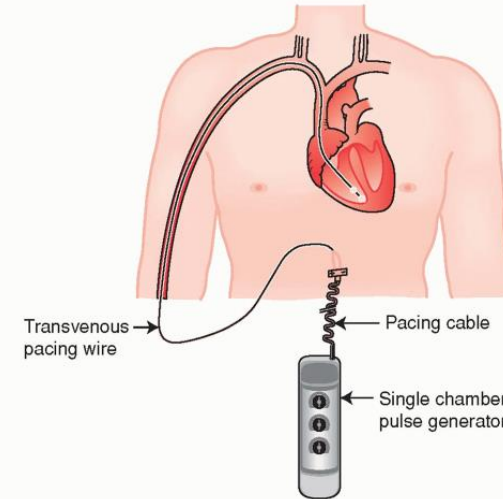
Transcutaneous pacemaker

- Non invasive
- ใช้ในกรณีเร่งด่วน ชุกเฉิน
- ทำได้ง่าย รวดเร็ว
- กล้ามเนื้อหัวใจจะถูกกระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้าส่งผ่านเครื่องกระตุ้นหัวใจส่งผ่านทางผนังทรวงอกไปทางแผ่นขั้วไฟฟ้าที่ติดบริเวณผิวหนัง



Epicardial pacemaker

- Epicardial pacing system
- ต้องทำThoracotomy หรือใส่ผ่าน subxiphoid
- Post op. heart Sx. ที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติที่มีผลให้ low CO



Transvenous pacemaker

- ใส่ทางเส้นเลือดดำ
- มี 2 ชนิดคือ Unipolar lead และ Bipolar
- ใช้ในกรณีชุกเฉินและกรณีที่เป็นทางเลือก



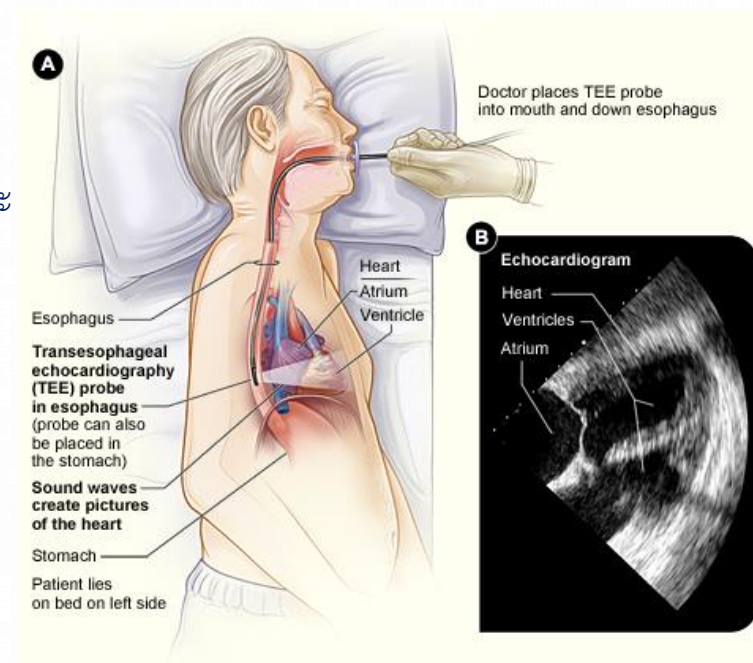


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

TEMPORARY PACEMAKER

- TRANSESOPHAGEAL PACING

- TRANSESOPHAGEAL PACING เป็นอิเล็กโทรดที่ติดอยู่กับหลอดอาหารซึ่งสอดเข้ากับหลอดอาหารที่อยู่ด้านหลัง LEFT ATRIUM เพื่อให้หัวใจเต้นเร็วชั่วคราว (TEMPORARY ATRIAL PACING)
- ใช้ในการวินิจฉัย (ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY) และการยุติภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (TERMINATION OF ARRHYTHMIAS INCLUDING SVT)
- เนื่องจากการ PACING เพื่อให้เกิด CAPTURE เฉพาะเอเทรียมเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้รักษาภาวะ AVB ได้
- ผู้ป่วยจะต้องได้รับการ SEDATE ในขณะที่ทำหัตถการ





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

INDICATION FOR TEMPORARY TRANSVENOUS CARDIAC PACING

- EMERGENCY

1. AMI WITH

- ASYSTOLE
- SYMPTOMATIC BRADYCARDIA
- BILATERAL BUNDLE BRANCH BLOCK (BBB)
- NEW OR INDETERMINATE AGE BIFASCICULAR BLOCK WITH 1ST AVB
- 3RD AVB

2. BRADYCARDIA NOT ASSOCIATED WITH AMI

- ASYSTOLE
- 2ND OR 3RD WITH HEMODYNAMIC COMPROMISE OR SYNCOPE AT REST
- VENTRICULAR TACHYARRHYTHMIAS : SECONDARY TO BRADYCARDIA



INDICATION FOR TEMPORARY TRANSVENOUS CARDIAC PACING



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- **ELECTIVE:**
 - SUPPORT FOR PROCEDURES THAT MAY PROMOTE BRADYCARDIA.
 - GENERAL ANAESTHRESIA WITH:
 - SECOND-DEGREE OR THIRD-DEGREE AV BLOCK.
 - INTERMITTENT AV BLOCK.
 - FIRST-DEGREE AV BLOCK WITH BIFASCICULAR BLOCK
 - FIRST-DEGREE AV BLOCK AND LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK (LBBB).
- **CARDIAC SURGERY:**
 - AORTIC SURGERY.
 - TRICUSPID SURGERY.
 - VENTRICULAR SEPTAL DEFECT CLOSURE.
 - OSTIUM PRIMUM REPAIR
- RARELY CONSIDERED FOR CORONARY ANGIOPLASTY (USUALLY TO THE RIGHT CORONARY ARTERY) BUT MAY BE REQUIRED FOR ANGIOPLASTY-INDUCED BRADYCARDIA
- OVERDRIVE SUPPRESSION OF TACHYARRHYTHMIAS





Temporary transvenous pacemaker Contraindications



no absolute contraindications



Sinus bradycardia without significant symptoms



Asymptomatic :2nd AVB type 1
,prolong PR interval



AVB : drug toxicity, Lyme disease,
transient increase in vagal tone



RBBB without syncope or other symptoms



Long QT syndrome or Torsade de pointes due to reversible causes

INDICATION FOR PERMANENT CARDIAC PACING



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Arrhythmia	Indicated (Established by Evidence or Expert Opinion)	Possibly Indicated and Supported by Bulk of Evidence or Expert Opinion	Possibly Indicated But Less Well Supported by Evidence or Expert Opinion	Not Indicated or Harmful
Sinus node dysfunction	Symptomatic bradycardia with -symptoms directly correlated to bradycardia -due to essential drugs (alternatives contraindicated)	Symptomatic bradycardia in patients with tachy-brady syndrome and symptoms.	-	Asymptomatic bradycardia Symptoms consistent with bradycardia but clearly shown not to be associated with it. Symptomatic bradycardia due to nonessential drugs, sleep-related bradycardia.
AV block	high-grade AVB, 3 rd AVB , or 2 nd AVB type II regardless of symptoms Symptomatic AV block Symptomatic bradycardia in patients with AF.	2 nd AVB type II, 3 rd AVB , or high-grade AVB in patients with an infiltrative cardiomyopathy.	Symptomatic 2nd or 3rd AVB due to due to thyroid function abnormalities fascicular block, in patients with neuromuscular diseases	1st AVB, type I 2 nd AV block or 2:1 AVB at the AV node level in patients who are asymptomatic.
Tachyarrhythmias	Sustained, pause-dependent VT (including torsades de pointe VT)	High-risk patients with congenital long QT syndrome Symptomatic recurrent SVT.	Prevention of symptomatic, recurrent AF refractory to drugs when sinus node dysfunction coexists.	Frequent or complex ventricular ectopy without sustained VT when long QT syndrome is absent. Torsades de pointes VT with reversible causes. Prevention of AF in patients without another indication for pacing.

INDICATION FOR PERMANENT CARDIAC PACING



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Arrhythmia.	Indicated (Established by Evidence or Expert Opinion)	Possibly Indicated and Supported by Bulk of Evidence or Expert Opinion	Possibly Indicated But Less Well Supported by Evidence or Expert Opinion	Not Indicated or Harmful
After AMI	Persistent second-degree type II, high-grade or 3rd AV block	-	-	Transient AV block Acquired BBB or fascicular block without second- or third-degree AV block.
Congenital heart disorder	Advanced 2 nd or 3 rd AV block causing symptomatic bradycardia, ventricular dysfunction, or low cardiac output.	Congenital heart disorder and sinus bradycardia to prevent recurrent episodes of intra-atrial reentrant tachycardia.	Transient postoperative 3rd AV block that converts to sinus rhythm with residual bi-fascicular block	Transient postoperative AV block when AV conduction returns to normal.
Post cardiac transplantation	Inappropriate or symptomatic bradycardia that is persistent or expected to persist Other established indications for permanent pacing.	-	Prolonged or recurrent relative bradycardia limiting rehabilitation or discharge after postoperative recovery.	-
Hypertrophic cardiomyopathy	Same as established indications for sinus node dysfunction or AV block	Medically refractory symptomatic patients with significant resting or provoked LV outflow tract obstruction.	-	-Asymptomatic or medically controlled hypertrophic cardiomyopathy -Symptomatic hypertrophic cardiomyopathy with no evidence of LV outflow obstruction



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

TRANSVENOUS TEMPORARY PACEMAKER

เครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราวทางหลอดเลือดดำ

- เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกนำมาใช้เมื่อระบบไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยทำงานได้ ไม่เพียงพอ
- ที่ส่งผลต่อการบีบตัวของหัวใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราเต้นของหัวใจที่ช้าลงที่ทำให้ไม่สามารถรักษาสมดุลของ CARDIAC OUTPUT ได้
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจที่ใส่ในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นช้าผิดปกติที่ไม่ตอบสนองต่อยาและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชั่วคราวผ่านทางผิวหนัง โดยใส่สายผ่านทางหลอดเลือดดำใหญ่และปลายสายมีขั้วไฟฟ้าที่ทำการกระตุ้นไฟฟ้า ผังอยู่ในบริเวณ apex ของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวา เป็นการใส่เพื่อรอแก้ไขปัญหาหัวใจเต้นช้าผิดปกติ หรือใส่เพื่อรอการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร



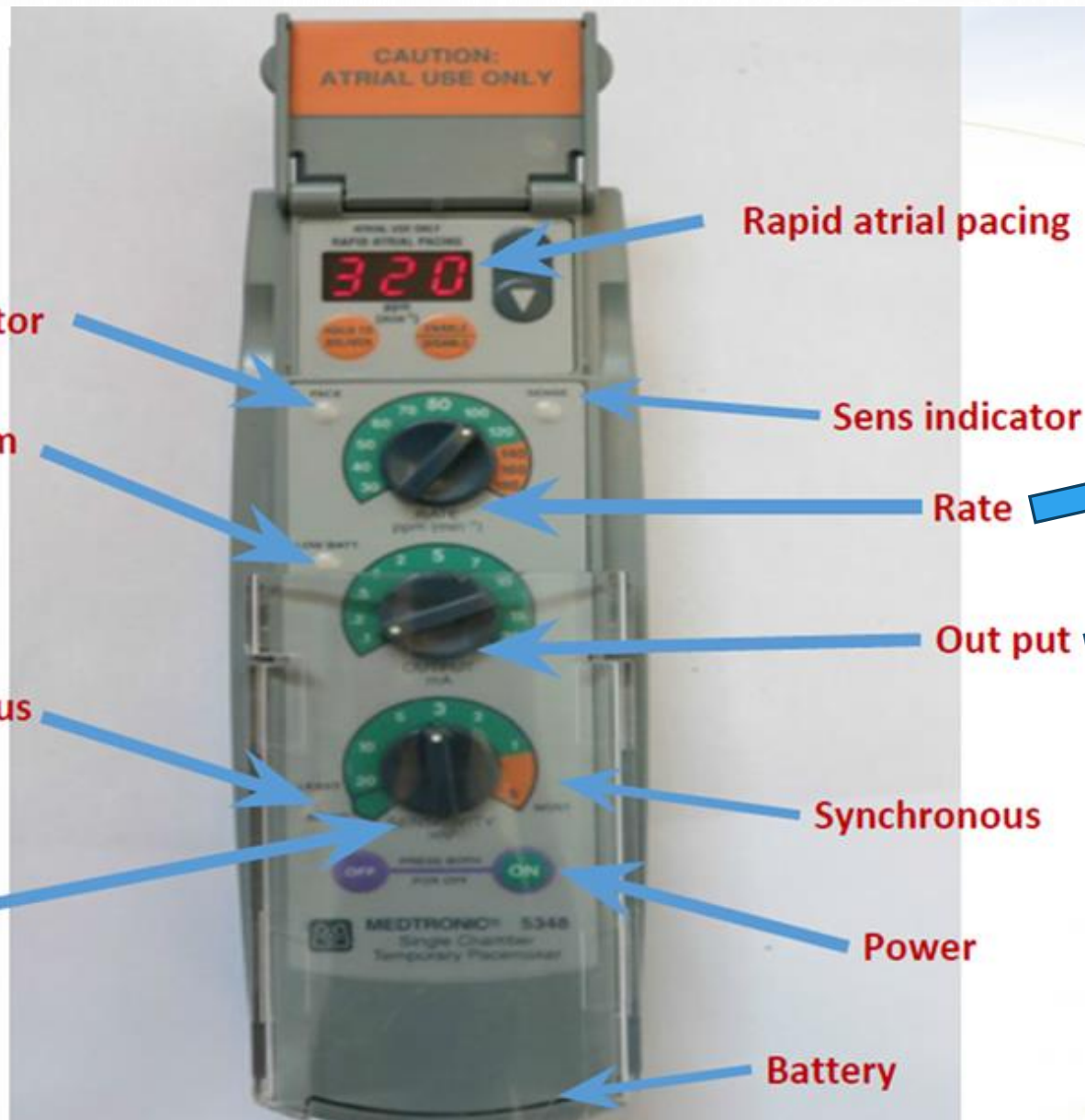


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

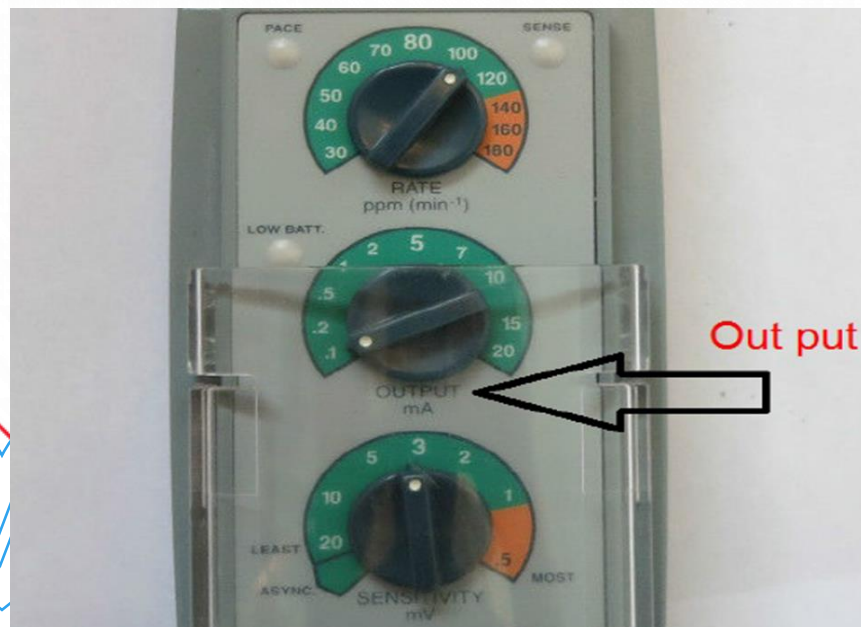


Pace
indicator



Sense indicator

Rate



Out put



Sensitivity



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



MODE OF PACING

- **ASYNCHRONOUS (FIXED RATE)**

- เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวด้วยอัตราการเต้นเท่ากับที่ตั้งโปรแกรมไว้
- โดยไม่รับรู้สัญญาณการเต้นของหัวใจผู้ป่วยเอง

- **SYNCHRONOUS (DEMAND RATE)**

- ปกติจะตั้งอัตราการเต้นที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหัวใจ **มากกว่า** อัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วย > 10 ครั้ง/นาที แต่ต้องไม่เกิน 100 ครั้ง/นาที
- เครื่องกระตุ้นหัวใจจะทำงานเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยต่ำกว่าที่ตั้งโปรแกรมไว้
- เครื่องกระตุ้นหัวใจจะรับรู้สัญญาณการเต้นของหัวใจผู้ป่วยและปล่อยให้หัวใจผู้ป่วยเต้นเอง จึงยับยั้งการส่งกระแสไฟฟ้าออกไปกระตุ้นให้หัวใจผู้ป่วยเต้น



ข้อดี & ข้อเสียของ ASYNCHRONOUS (FIXED RATE) PACING



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข้อดี

- mode นี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่า 60 ครั้ง/ นาที

ข้อเสีย

- 1. มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้
- 2. การเต้นของ atrium และ ventricle ไม่สัมพันธ์กัน
- 3. เสี่ยงต่อการเกิด ventricular fibrillation ถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นในช่วง Vulnerable period
- 4. หัวใจไม่สามารถปรับอัตราการเต้นเพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมของผู้ป่วย

ข้อดี Synchronous pacing mode

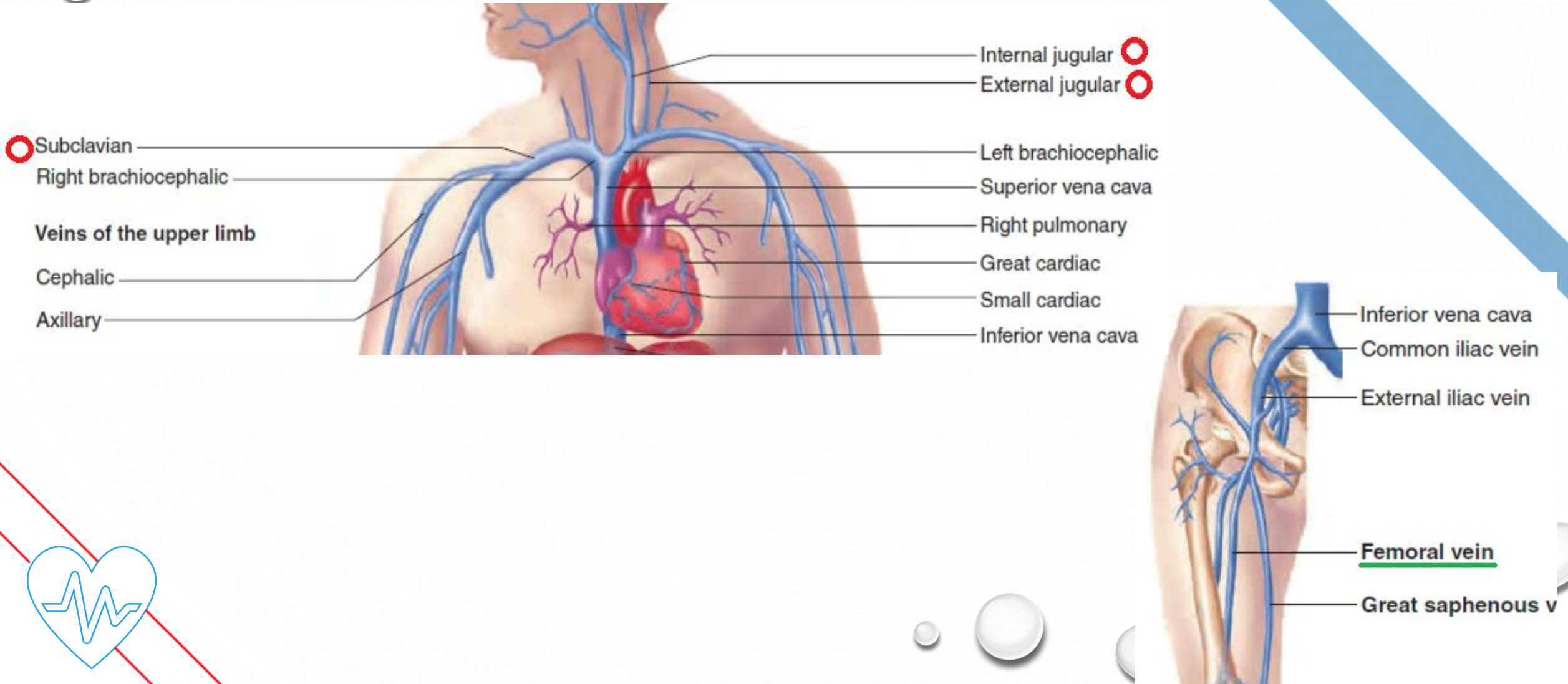
- เครื่องกระตุ้นหัวใจจะทำงานเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยต่ำกว่าที่ตั้งโปรแกรมไว้
- เครื่องกระตุ้นหัวใจจะรับรู้สัญญาณการเต้นของหัวใจผู้ป่วยและปล่อยให้หัวใจผู้ป่วยเต้นเอง จึงยับยั้งการส่งกระแสไฟฟ้าออกไปกระตุ้นให้หัวใจผู้ป่วยเต้น



TRANSVENOUS PACING WIRE PLACED



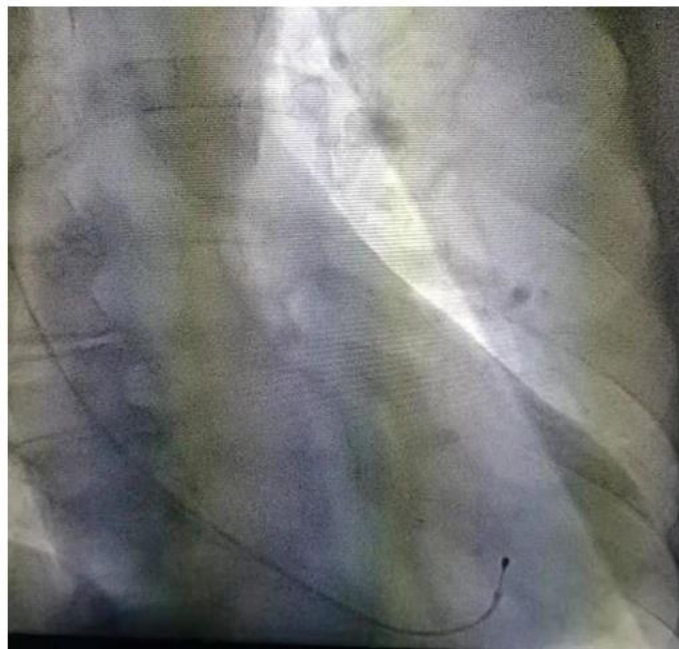
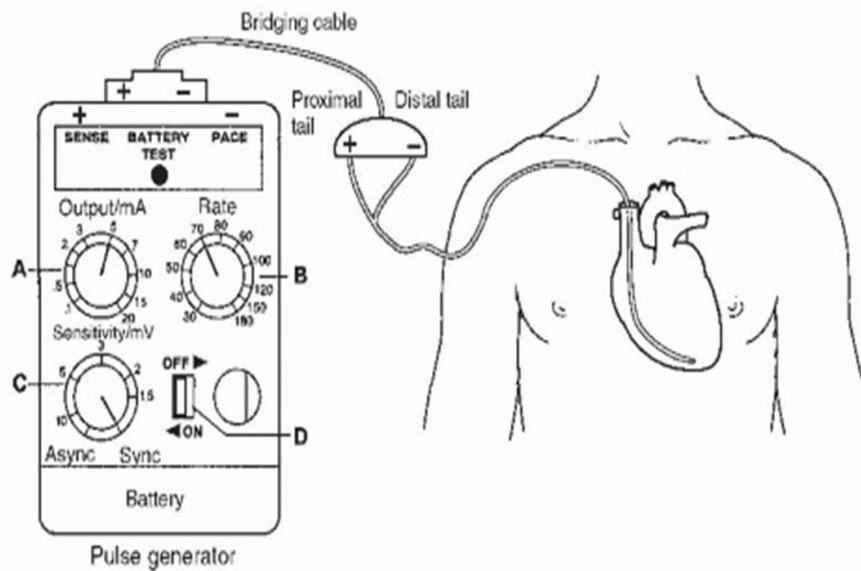
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



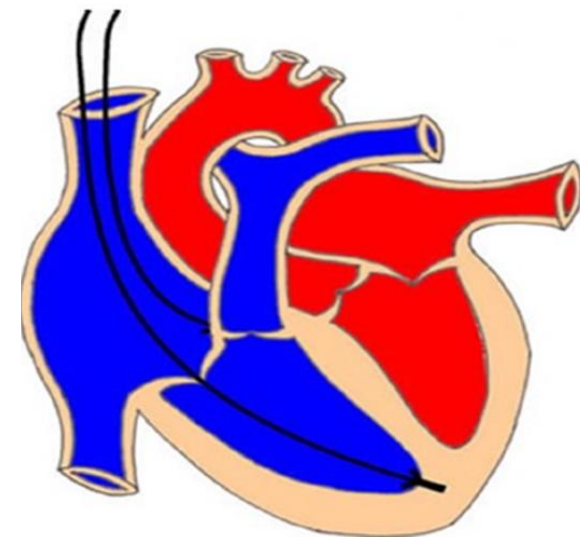


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

TRANSVENOUS TPM



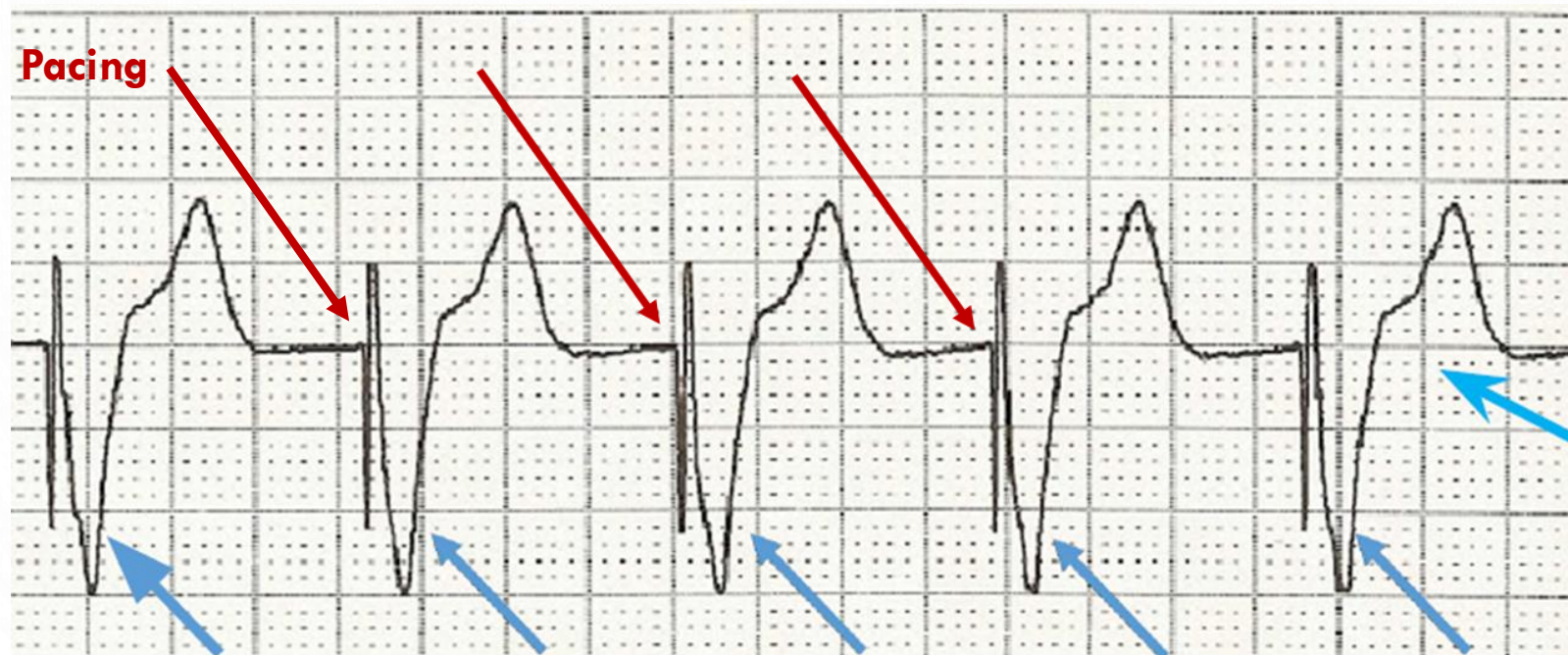
An electrode with its tip located in the low septum at the right ventricular apex.





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

PACING ECG :SINGLE CHAMBER (VENTRICULAR)



Wide QRS: because the beat is initiated away from the superhighway so it takes longer for the ventricle to depolarize

Capture





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

TRANSVENOUS TEMPORARY PACEMAKER



Battery 9volt

Pulse
generator



Pacing lead



Introducer sheath





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





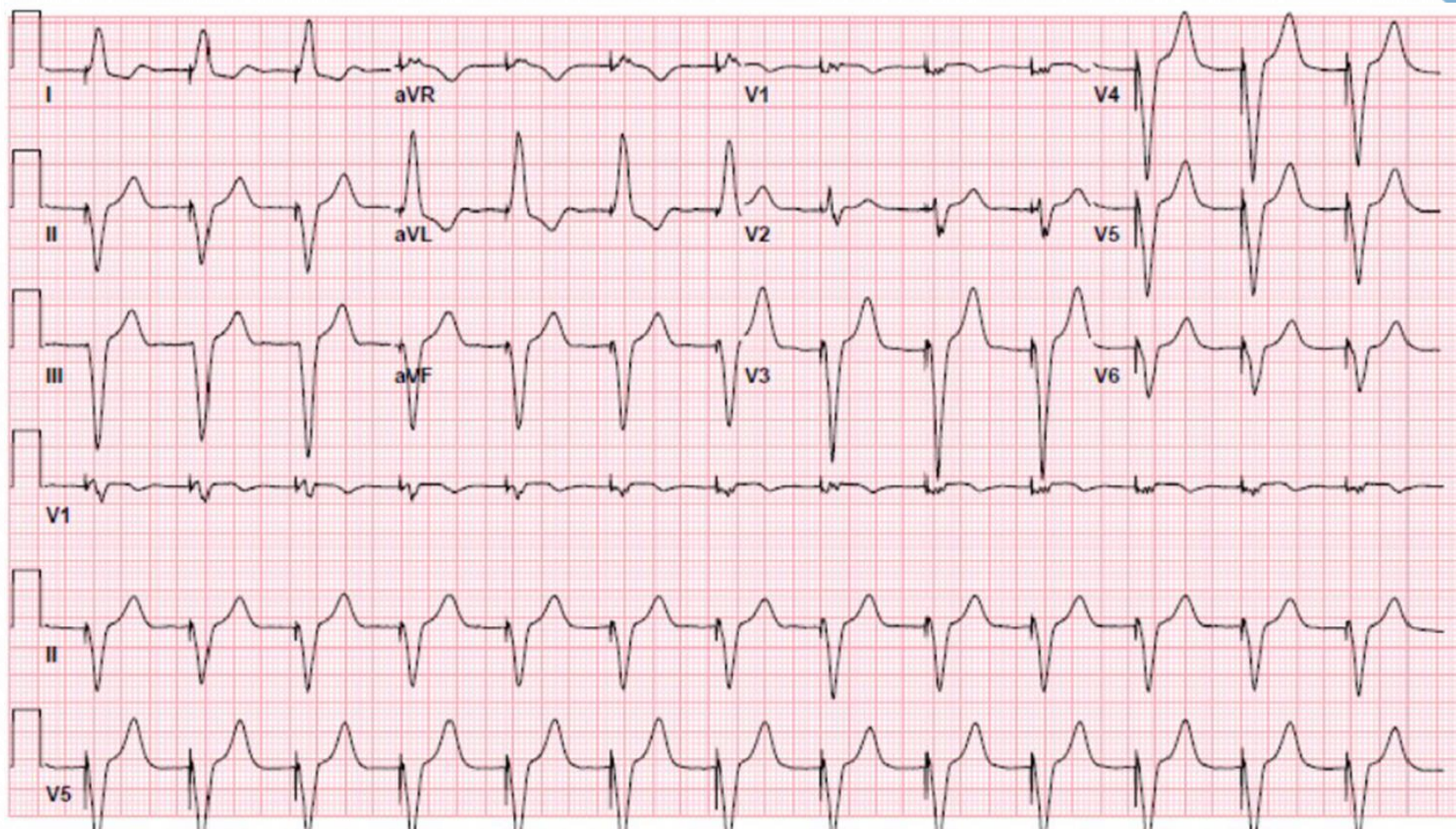
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



PACING ECG 12 LEADS



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



วิธีการ CHECK PACING THRESHOLD และ SENSING THRESHOLD



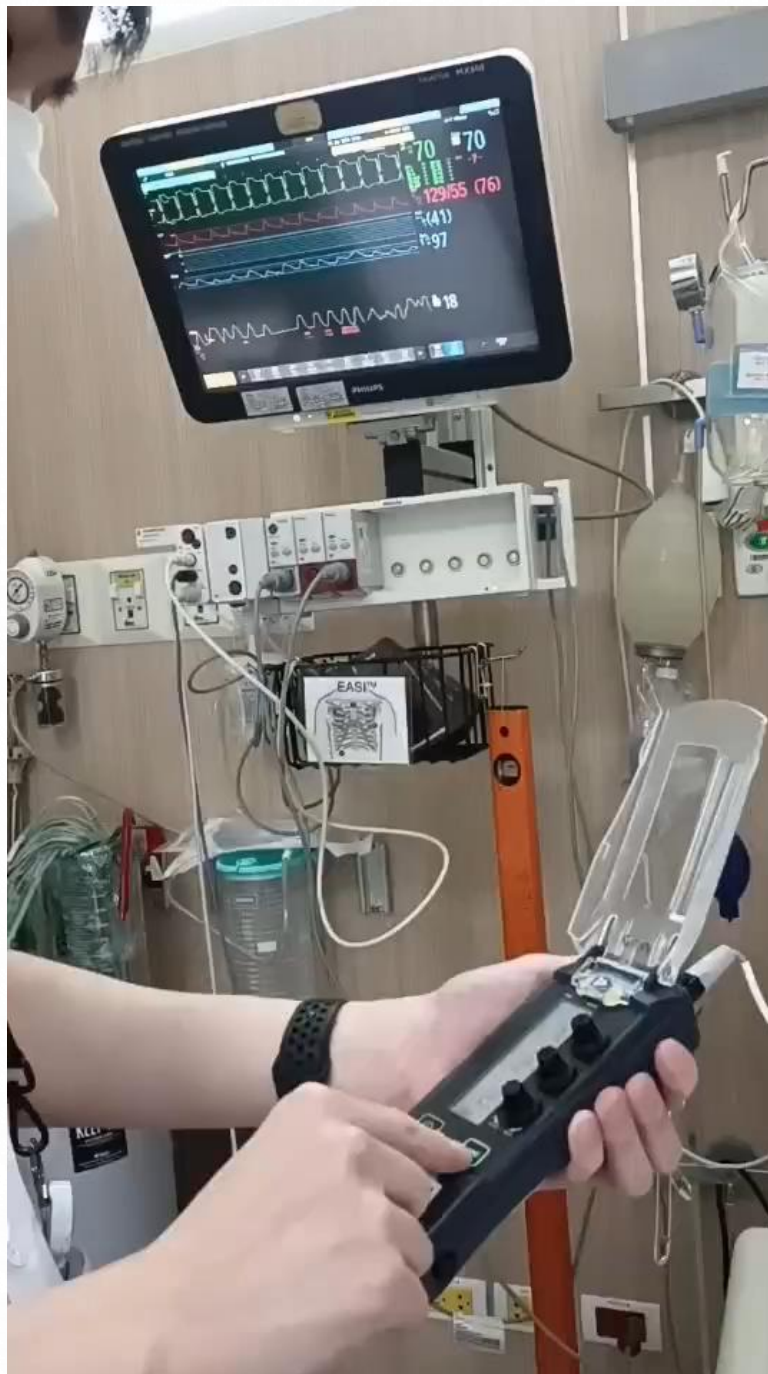
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Pacing threshold	Sensing threshold
-ค่อยๆลด pacing output ลงช้าๆจนถึงระดับ output ที่ต่ำที่สุด ที่ยังมี ventricular capture ครบทุกครั้ง -pacing output ในระดับนี้เรียกว่า “Pacing threshold” -ปรับ setting ขึ้นไป 3-5 เท่าของตัวเลขของค่า pacing threshold	-ปรับเป็น synchronous/demand mode แล้วจึงปรับ pacing rate ลงให้ต่ำกว่า intrinsic ventricular rate ประมาณ 10 bpm แล้วค่อยๆเพิ่ม sensing ขึ้นไปช้าๆ จนถึงจุดที่เครื่องไม่สามารถจับ QRS complex ได้ครบทุกครั้ง -สังเกตได้จากที่มี pacing spike or pacing beat ตามหลังมาหลังจากที่มี intrinsic QRS complex -ระดับ sensing สูงสุดที่ pulse generator สามารถจับ QRS complex ได้ทั้งหมด เรียกว่า “Sensing threshold” -ตั้งค่า sensing โดยการลดระดับลงมาประมาณ 1 ใน 3 ถึงครึ่งหนึ่งของ sensing threshold





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





COMPLICATION

Complication	สาเหตุ/การแก้ไข
Cardiac perforate	-เกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่างใส่ Catheter หรือระยะต่อมาหลังจากใส่แล้ว -ถ้าพบ EKG pacing QRS complex จาก LBBB เป็น RBBB ให้สงสัยว่ามี septal perforate -ระวังการเกิด Cardiac tamponade
Cardiac arrhythmia	-เกิดจากการที่ตำแหน่งสาย pacemaker อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม กระตุ้นให้เกิด atrial or ventricular arrhythmias -เตรียมรถ Emergency , stand by external pacemaker
Venous thrombosis	-ตำแหน่งที่ใส่ทาง femoral vein approach มักมีความเสี่ยงต่อการเกิด venous thrombosis -ให้ยา anticoagulant
Pacemaker malfunction	-เกิดจากตำแหน่งไม่เหมาะสม การเคลื่อนหลุดของสาย pacing catheter -อาจจะเกิดจาก lead perforate
Pacemaker dependent	-พบในผู้ป่วยบางราย คือ ไม่เกิดการบีบตัวของหัวใจห้องล่างขึ้นมาได้เองหากไม่เกิดการกระตุ้น -ระวังการเกิด asystole หากมี lead dislodgement or lead malfunction -ตรวจสอบตำแหน่งของสาย ขั้วต่อ และแบตเตอรี่
Catheter-related infection	-สามารถพบได้ในกรณีที่ใส่สาย pacemaker เป็นระยะเวลานาน -ควรรนำสายออก/เปลี่ยนตำแหน่ง และเริ่ม antibiotic

ปัญหาของผู้ป่วยที่ได้ **TEMPORARY PACEMAKER**

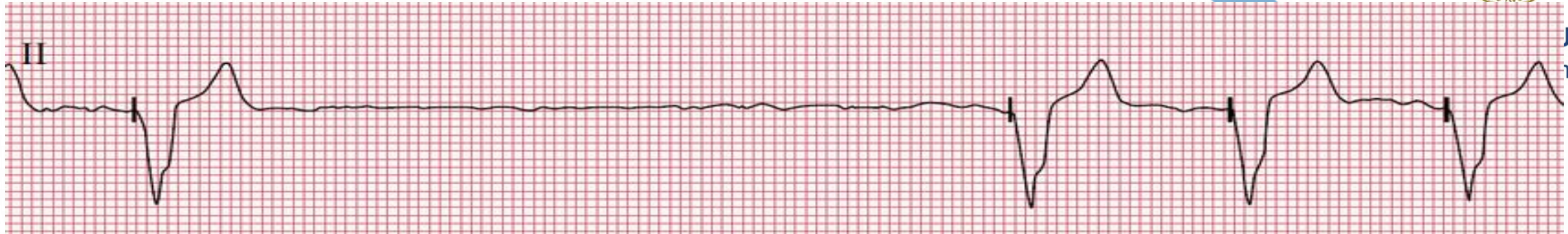


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Failure to pace	Failure to capture	Failure to sense
-Lead misplacement or fracture -Dead battery -Component failure -Trauma	-Lead misplacement or fracture -Cardiac scarring -Myocardial threshold changes -Improper programming -Dying battery	-Lead misplacement or fracture -Cardiac scarring -Low sensing threshold -Dead battery -Oversensing



Failure to pace



Failure to capture



Failure to sense





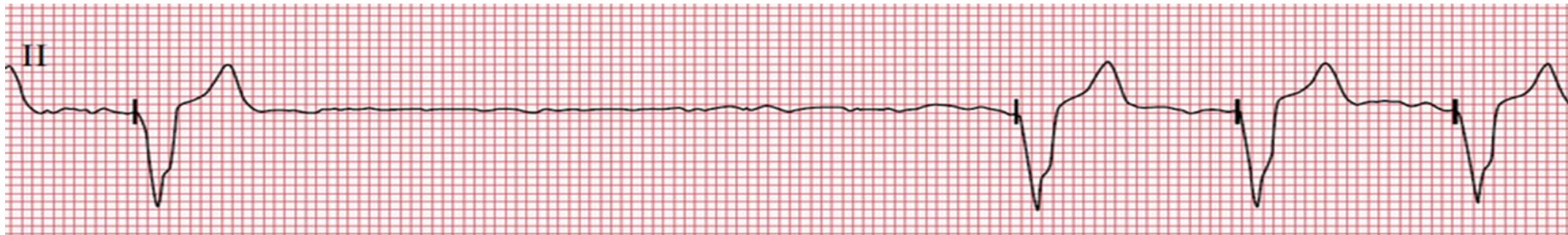
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

FAILURE TO PACING

Pacing failure during atrial fibrillation

V1

Failure to pace





FAILURE TO PACE

ปัญหา	การแก้ไข
1. แบตเตอรี่หมด	1.เปลี่ยนแบตเตอรี่
2. เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ	2.เปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหัวใจใหม่
3.สายล่อหลุดออกจากเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า	3.ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะสายล่อที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.การตั้งปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปกระตุ้นหัวใจ (Output) ต่ำกว่า Pacing threshold	4.การตรวจสอบปริมาณกระแสไฟฟ้า (Output)
	5.ปรับปุ่ม Output threshold

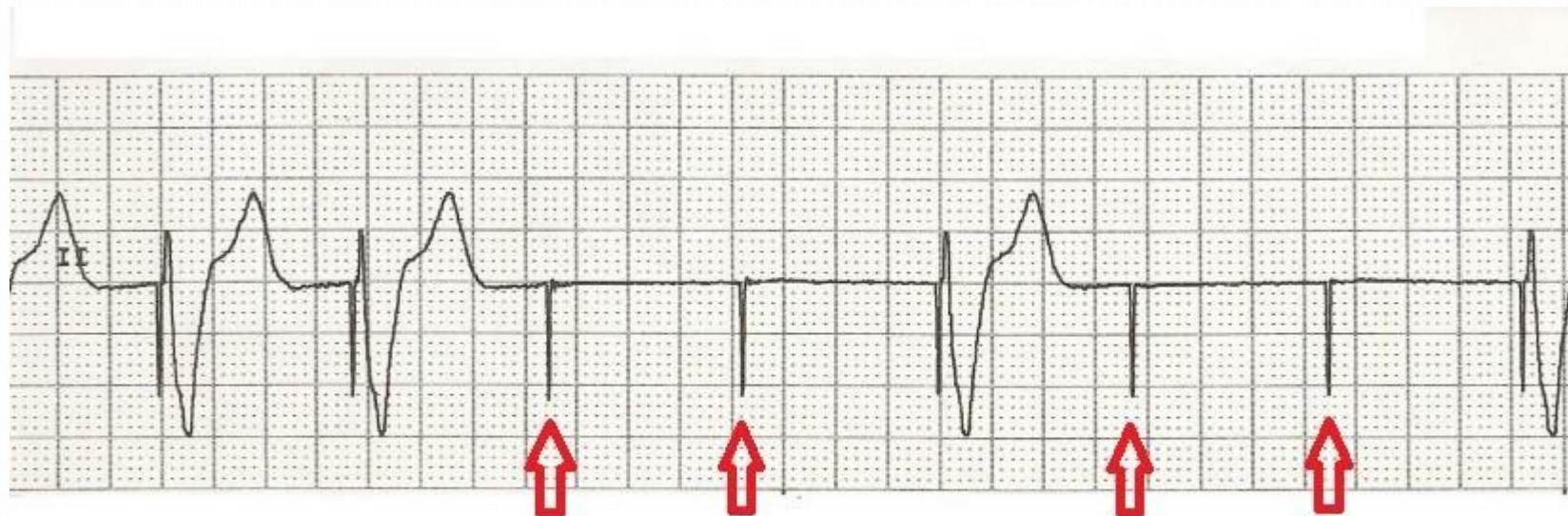




มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

NON-CAPTURE / FAILURE TO CAPTURE

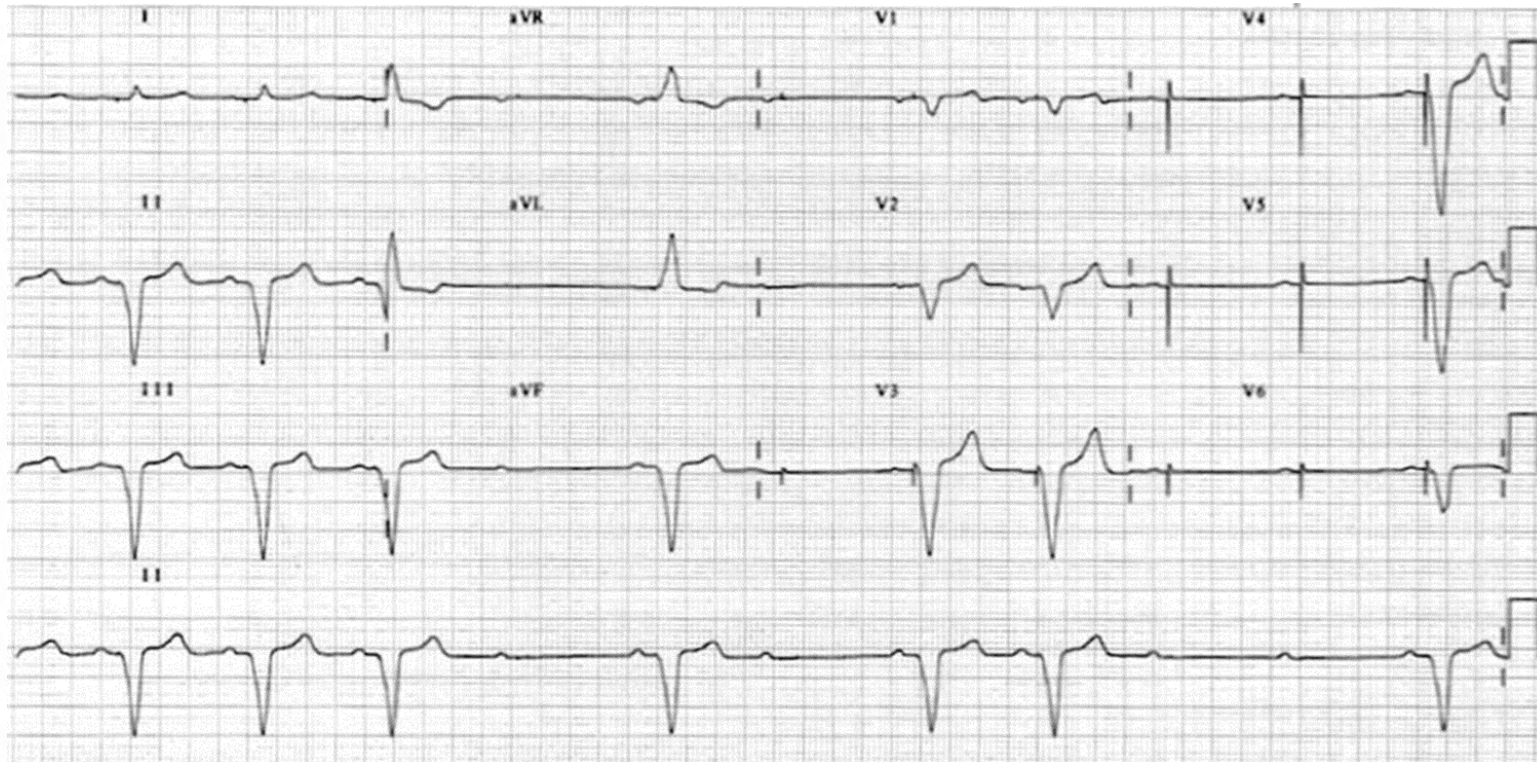
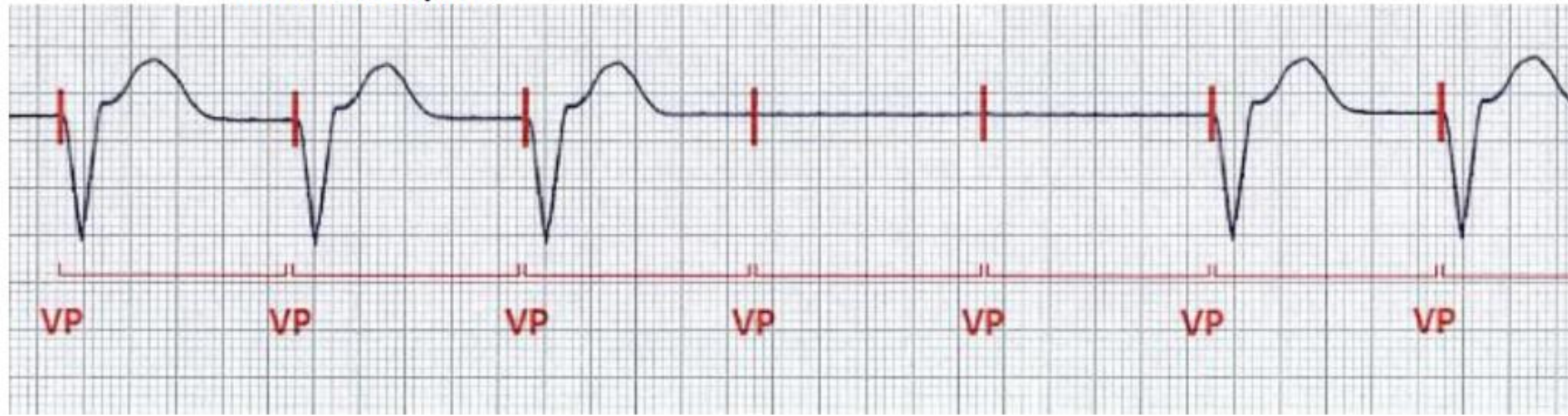
:ลักษณะคือ เห็น **SPIKE** แต่ไม่มี **P** หรือ **QRS** ตามมา



Failure to capture มี Spike แต่ไม่มี QRS ตามมา



Failure to Capture



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





FAILURE TO CAPTURE/NON-CAPTURE

สาเหตุ

1. การนำไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ
ลดลงเนื่องจากความไม่สมดุล
ของเกลือแร่ในร่างกายเช่น hyper K, กล้ามเนื้อ
หัวใจตาย(AMI), พิษจากยา, การเกิดพังผืด
(Fibrosis) บริเวณปลายสายล่อ

2. การเลื่อนหลุดของสายล่อ dislodgement

3. สายล่อแตก/หัก Lead fracture

4. Battery อ่อน

การแก้ไข

1. ประเมินผู้ป่วย คลำชีพจร

วัดความดันโลหิต ระดับความรู้สึกตัว

2. ตรวจสอบข้อต่อต่างๆและรอยร้าวการหักพับของสายล่อ

3. ตรวจสอบปริมาณกระแสไฟฟ้า (Threshold Testing)

4. จัดทำผู้ป่วยให้นอนตะแคงซ้าย เพื่อให้ขั้วไฟฟ้า
(Electrode) สัมผัสกับกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น

5. ติดตามผล CXR เพื่อดูตำแหน่งของสาย





FAILURE TO SENSE

- **OVERSENSING**

- การที่ระบบการรับรู้สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีการรับรู้ที่ไม่เหมาะสมคือรับรู้สัญญาณอื่นเป็นสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย ทำให้ยับยั้งการส่งปริมาณกระแสไฟฟ้าออกไปกระตุ้นให้หัวใจบีบตัว

- **UNDERSENSING**

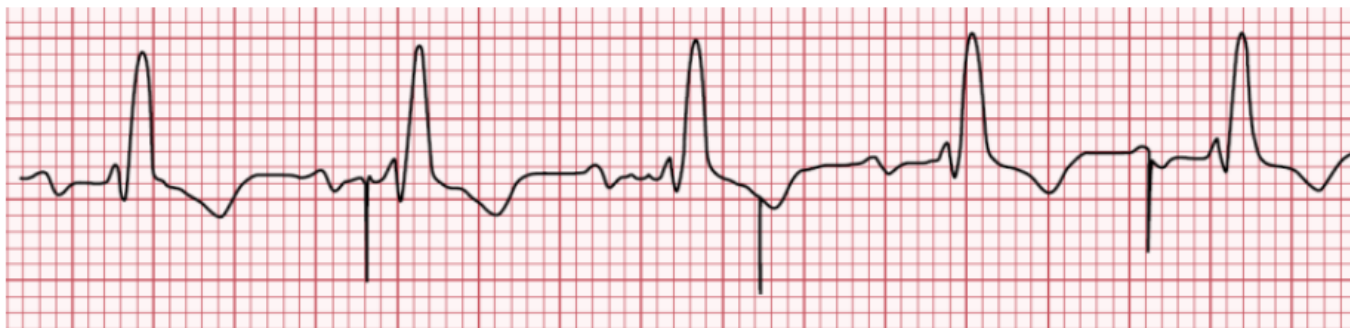
- การที่ระบบการรับรู้สัญญาณคลื่นไฟฟ้าไม่สามารถรับรู้สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เลย ทำให้เกิดการโต้แย้งกันระหว่างเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าและการเต้นของหัวใจผู้ป่วยเอง





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

FAILURE TO SENSE /UNDER SENSING

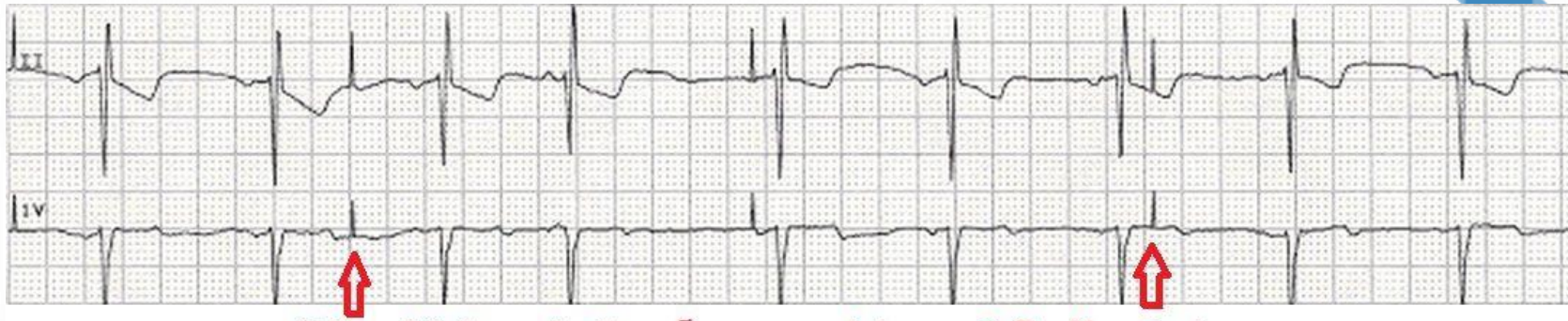


หัวใจคนไข้เต้นเอง ในอัตราเร็วเหมาะสม ไม่ควรจะมี **Spike** โผล่มา
ที่มี **Spike** เพราะเครื่องมองไม่เห็นว่ามี **QRS** แล้ว = **Undersensing**





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



หัวใจคนไข้ตัวเอง ในอัตราเร็วเหมาะสม ไม่ควรจะมี **Spike** ใหลมา
ที่มี **Spike** เพราะเครื่องมองไม่เห็นว่ามี **QRS** แล้ว = **Undersensing**

Undersensing

:Sensing function เปรียบเสมือนการตั้งกำแพง

:Undersensing คือกำแพงที่วามันสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้เวลาที่คนไข้หัวใจตัวเอง มี intrinsic P/QRS แต่ตัวเครื่องมองไม่เห็น ทำให้มันทำงานโดยไม่จำเป็น

:ลักษณะ EKG จะเห็น P/QRS ที่เกิดจากคนไข้เอง (ไม่มี Spike นำ) แต่ต่อมา ก็ยังมี Spike ใหลมาตามหลังติดๆ ซึ่งจริงๆ แล้วเครื่องควรจะรับรู้ได้ว่า หัวใจคนไข้ตัวเอง ช่วงนี้ยังไม่ควรจะปล่อยสัญญาณ ถ้า spike มาเร็วมากๆ ช้อนใน **QRS** อาจจะติด Refractory period ทำให้ไม่เกิด Depolarization ถ้าตกลงบน T wave อาจจะทำให้เกิด Polymorphic VT ได้

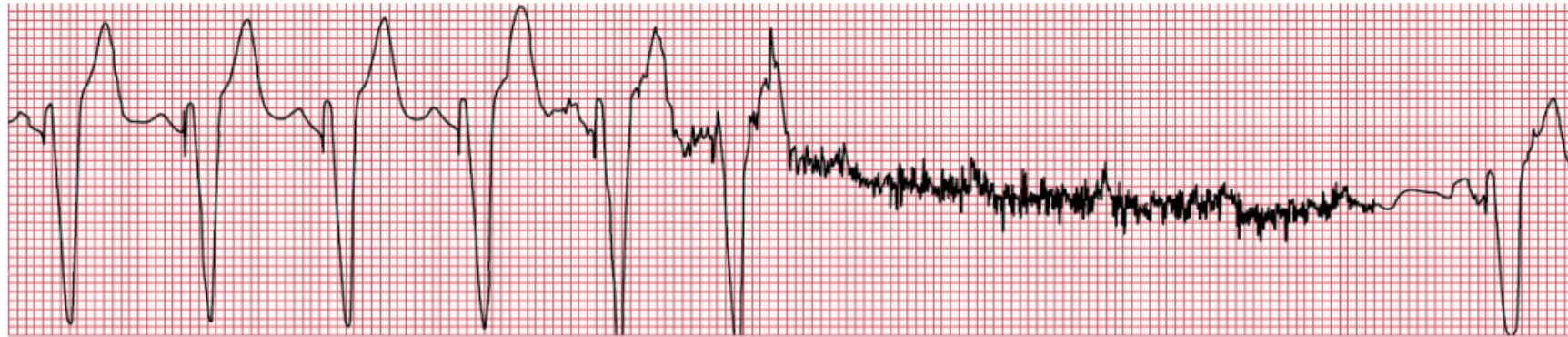
แต่ถ้ามาหลังจากนั้นเล็กน้อย อาจเกิด Depolarization ได้ แต่ก็รู้สึกเหมือนมี Premature beats เกิดขึ้น คนไข้อาจจะรู้สึกใจเต้นสะดุด หรือใจสั่นได้ ต้องหาสาเหตุว่า Lead มีปัญหามั้ย ถ้าไม่มีก็ต้องมาเช็คโปรแกรมใหม่

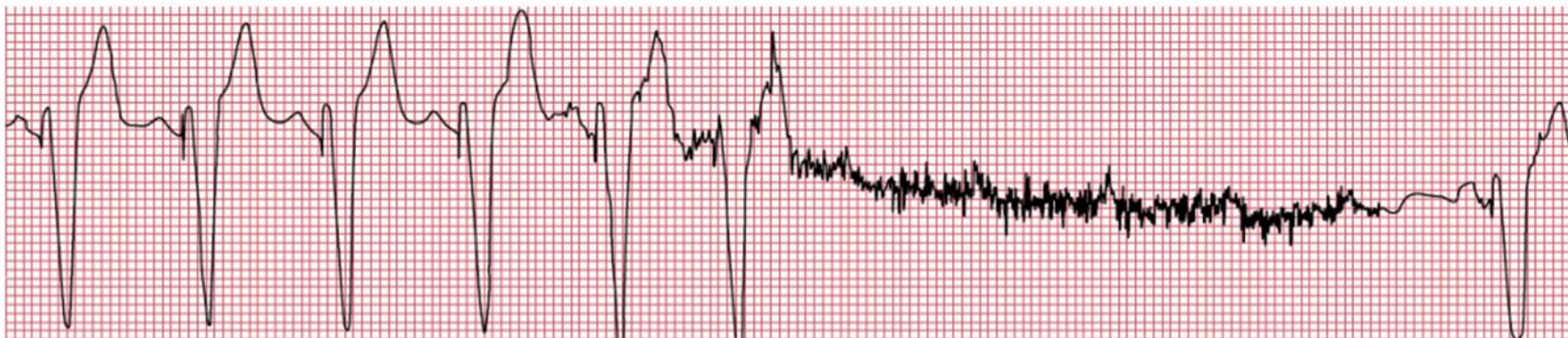




มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

FAILURE TO SENSE / OVER SENSING





- **OVERSENSING**

- ตรงข้ามกับ UNDERSENSING สำหรับ OVERSENSING คือ กำแพงเตี้ยเกินไป ทำให้ตัวเครื่องมองเห็นคลื่นที่เกิดขึ้นเป็น P/QRS ไปซะหมด ทำให้มันไม่ทำงานทุกๆ ที่ควรทำ เช่นมองเห็น ARTEFACT เป็น QRS เครื่องก็จะไม่ทำงาน
- EKG จะอาจเห็นเป็น PAUSE ยาวๆ โดยไม่มี SPIKE มาเลย สลับกับช่วงที่ PACE CAPTURE ปกติ เครื่องไม่ทำงานเพราะ OVERSENSE หรือสาเหตุอื่น เช่น แบตหมด, LEAD FRACTURE ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการรบกวน วิงเวียน หรืออาการของ LOW CARDIAC OUTPUT จากเครื่องไม่ทำงานตามที่ดีควรจะเป็น





Undersing

Oversensing

สาเหตุ	การแก้ไข	สาเหตุ	การแก้ไข
1. ตั้งปุ่ม sensitivity threshold ไว้มากเกินไป	1. ปรับลดปุ่ม sensitivity threshold	1. ตั้งปุ่ม sensitivity threshold ไว้มากเกินไป	1. ปรับปุ่ม sensitivity threshold
2. การถูกรบกวนด้วยกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า	2. แก้ไขสิ่งที่ทำให้เกิด T wave ที่มีขนาดใหญ่	2. ขั้วไฟฟ้าเคลื่อนหลุด	2. ปิดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ถ้าผู้ป่วยมีอาการเต้นของหัวใจเพียงพอ
3. การสั้นของกล้ามเนื้อ	3. จัดทำให้ผู้ป่วยนอนตะแคงทับด้านซ้ายเพื่อให้ขั้วสามารถสัมผัสกับกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น ถ้ายังไม่ดีขึ้น		3. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องกระตุ้นให้มากกว่าอัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วย
4. การรับรู้สัญญาณ T wave (large T wave)	ต้องเพิ่มการรับรู้สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เพิ่มขึ้นด้วย โดยการหมุนปุ่ม sensitivity ลง		4. ติดตามภาพรังสีทรวงอก (CXR) เพื่อดูตำแหน่งของขั้วไฟฟ้า





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

NURSING CARE

- ก่อนที่จะได้รับการใส่สาย
- เตรียมความพร้อมด้านจิตใจโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติและแนวทางการรักษาให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวทางหลอดเลือดดำ วิธีการใส่ ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
- ตรวจสอบใบยินยอมในการทำหัตถการและการระบุตัวบุคคลและการดำเนินการทำหัตถการให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- ดูแลเตรียมร่างกายโดยการจัดท่านอนหงายราบไม่หนุนหมอนและเตรียมตำแหน่งผิวหนังที่จะใส่สายบริเวณคออาจเป็นตำแหน่งของหลอดเลือดดำ INTERNAL JUGULAR หรือ SUBCLAVIAN หรือ บริเวณขาหนีบ คือ ตำแหน่งหลอดเลือดดำ FEMORAL
- จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวทางหลอดเลือดดำ
- RECORD VITAL SIGN , EKG 12 LEADS แรกเริ่ม/ก่อนเริ่มทำหัตถการ



NURSING CARE



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขณะใส่เครื่อง TRANSVENOUS TPM

- ระหว่างทำหัตถการ บันทึกสัญญาณชีพ โดย ติดตามความดันโลหิต ทุก 5 นาที ติดตามค่า O2 SATURATION , EKG MONITORING ตลอดเวลา
- STAND BY EXTERNAL PACEMAKER WITH DEFIBRILLATOR
- จัด POSITION ผู้ป่วย: นอนราบ ปิดตา และแนะนำให้นอนนิ่งๆ แนะนำให้แจ้งอาการที่ผิดปกติทันทีในขณะที่ทำหัตถการเช่น หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก เป็นต้น
- ดูแลเตรียมอุปกรณ์และช่วยแพทย์ใส่เครื่อง TEMPORARY PACEMAKER
- RECORD ตำแหน่งสาย SETTING ของเครื่อง TPM ได้แก่ MODE ,RATE ,OUTPUT, SENSITIVITY, THRESHOLD
- PSYCHOLOGICAL SUPPORT โดยสอบถามอาการผู้ป่วยเป็นระยะๆ





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





NURSING CARE หลังใส่สาย TRANSVENOUS TPM

- EKG 12 LEADS หลังเสร็จหัตถการและอย่างน้อยวันละ1 ครั้งเพื่อดู QRS MORPHOLOGY ช่วยยืนยันตำแหน่งของสาย LEAD
- EKG MONITORING
- CHEST CXR เพื่อยืนยันตำแหน่งสาย TRANSVENOUS PACING CATHETER และดูภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น PNEUMOTHORAX เป็นต้น
- การเกิด ABSENT หรือ DECREASED BREATH SOUND ที่แสดงถึง PNEUMOTHORAX
- RECORD OUTPUT & SENSING THRESHOLD และ SETTING PARAMETERS ควรตรวจเช็คทุกวัน และปรับค่า PACING PARAMETERS

ตาม OUTPUT THRESHOLD หรือ SENSING THRESHOLD ที่ตรวจได้

- ตรวจเช็คตำแหน่งของสายและ STABILITY ของสายอย่างสม่ำเสมอ ควรตรวจเช็คระดับของแบตเตอรี่ทุกวัน และควรเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- การฟัง PERICARDIAL FRICTION RUB ซึ่งอาจแสดงถึงการมี LEAD PERFORATION สังเกตอาการระแวกหรือกล้ามเนื้อกระดูกบริเวณท้องซึ่งอาจบ่งบอก

ถึง DIAPHRAGMATIC STIMULATION





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

NURSING CAREหลังใส่สาย TRANSVENOUS TPM

- BED REST 24 HR. ถ้าใส่สายในตำแหน่ง SUBCLAVIAN หรือ JUGULAR VEIN ห้ามยกแขนข้างที่ใส่เกินหัวไหล่ เพื่อป้องกันสายเลื่อนจากตำแหน่ง ส่วนผู้ป่วยที่ใส่สายทาง FEMORAL VEIN ให้นอนราบ ห้ามงอขาข้างที่ทำตลอดเวลา เพื่อป้องกันสายหักพับงอ จัดท่านอนให้สุขสบาย
- เมื่อมีความจำเป็นจะต้องทำ ELECTRICAL CARDIOVERSION หรือ DEFIBRILLATION ควร DISCONNECT ส่วน PULSE GENERATOR ออกจากสาย LEAD ก่อนเสมอ
- การวัดไข้และสังเกต SIGNS OF LOCAL INFECTION ที่ ACCESS SITE
- RECORD VITAL SIGN & ประเมิน CARDIAC OUTPUT : CONSCIOUS, BP, URINE OUTPUT, PERIPHERAL PERFUSION
- ประเมินด้านจิตใจ:ความวิตกกังวล เปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลต่างๆ PAINLESS : พิจารณาให้ยาแก้ปวด





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

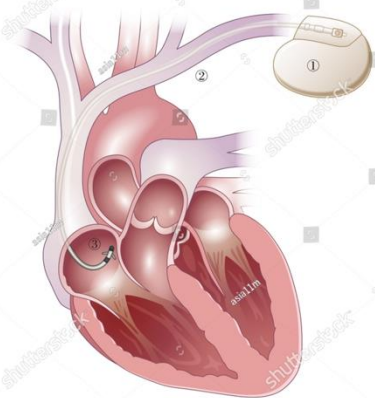
PERMANENT PACEMAKER : TYPES

Atrial single chamber

Ventricular single chamber

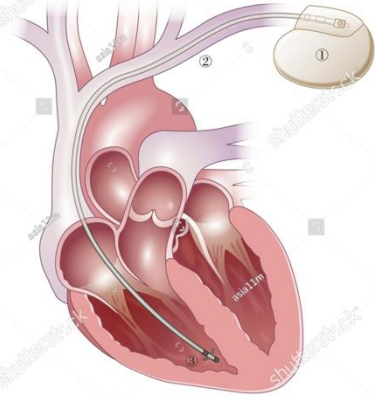
Dual chamber

Bi-ventricular pacemaker



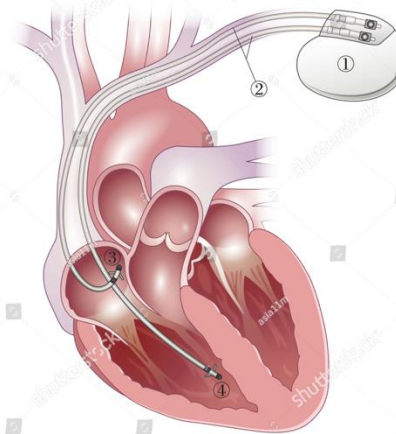
Atrial single chamber pacemaker

① Pulse generator; ② pacemaker wire; ③ Atrial electrode.



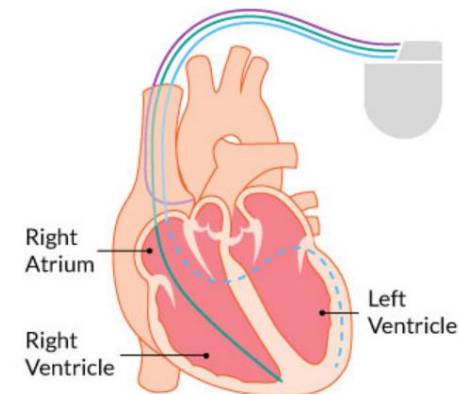
Ventricular single chamber pacemaker

① Pacing pulse generator; ② Conductor; ③ Ventricular electrode.



Dual-chamber pacemaker

① Pulse generator; ② Lead; ③ Atrial electrode; ④ Ventricular electrode.



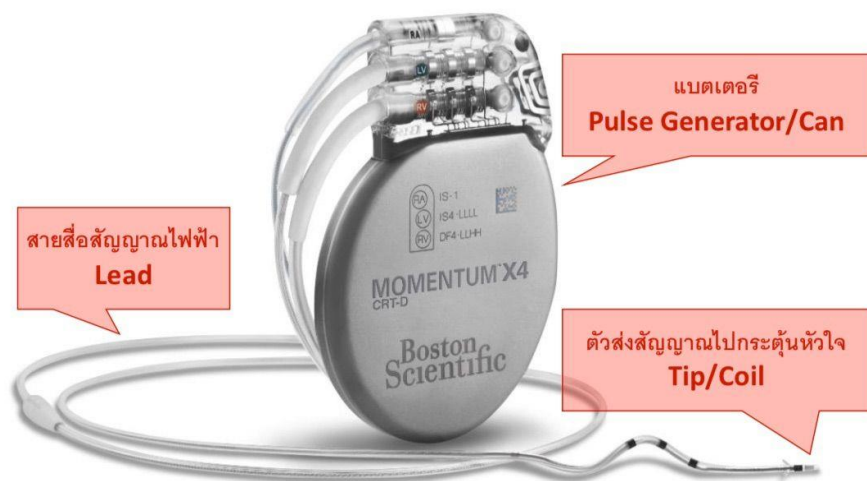
Biventricular Devices (CRT)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

PERMANENT PACEMAKER



การเลือกชนิดเครื่อง PERMANENT PACEMAKER



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- ถ้าตัวปล่อยไฟฟ้าที่หัวใจห้องบน (SA NODE) เสียหายโดยตัวหัวใจยังดีอยู่ (SICK SINUS SYNDROME) ใช้เครื่องกระตุ้นแบบ AAI เหมาะที่สุด
- ถ้าตัวปล่อยไฟฟ้าที่ห้องบน (SA NODE) เสียและตัวปล่อยไฟฟ้าที่จุดต่อห้องบนห้องล่าง (AV NODE) ก็เสีย หรือทางเดินไฟฟ้าจากห้องบนมาห้องล่างเสีย (AV BLOCK) ใช้เครื่องกระตุ้นแบบ DDD เหมาะที่สุด
- ถ้ามีปัญหา AV BLOCK และมีปัญหา AF อาจเลือกใช้เครื่องแบบ VVI
- ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจ CARDIOMYOPATHY ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยจังหวะการบีบตัวของหัวใจห้องบนและล่างอย่างสัมพันธ์กัน ที่ต้องการจะบีบไล่เลือดออกจากหัวใจ (STROKE VOLUME) ได้มากๆ ควรใช้เครื่อง DDD เหมาะสมที่สุด
- ในคนที่หน้ามืดเป็นลมจากสาเหตุทางระบบประสาททำให้หัวใจเต้นช้า ใช้เครื่อง DDD หรือ DDI เหมาะที่สุด
- ในคนที่อัตราการเต้นของหัวใจไม่เพิ่มทั้งๆที่ร่างกายกำลังออกแรงมาก เรียกว่า CHRONOTROPIC RESPONSE เสียไป เครื่องที่เหมาะสมที่สุดคือเครื่อง DDDR หรือ VVIR (ตัว R หมายถึงว่าเครื่องมันปรับอัตราการกระตุ้นหัวใจให้เร็วขึ้นตามการออกแรง/มีกิจกรรมของร่างกาย)

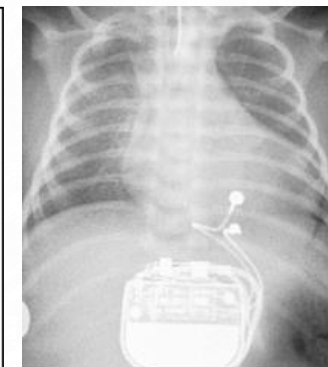
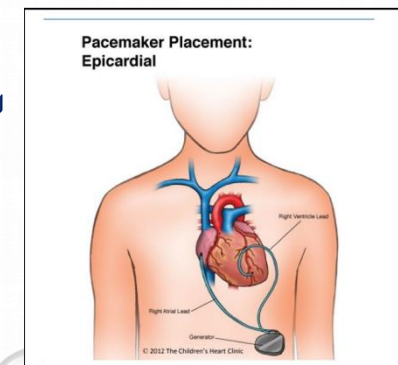
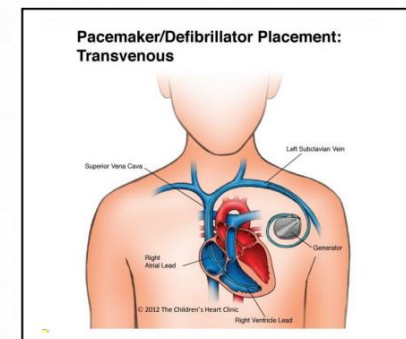




มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

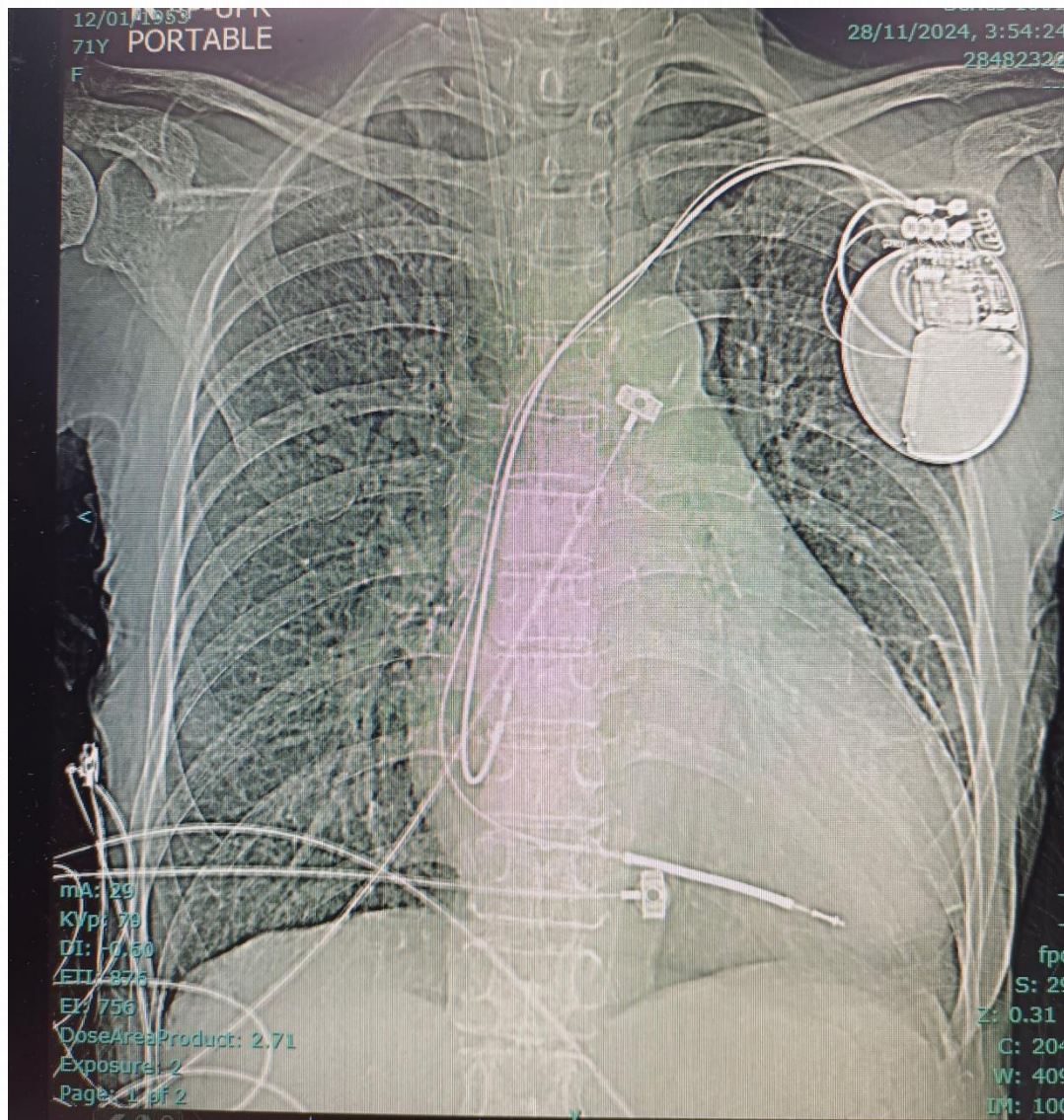
วิธีการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรปัจจุบัน

- การผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรมี 2 วิธีดังนี้
- 1.การผ่าตัดสอดสายเข้าทางเส้นเลือดดำโดยใส่สายสื่อ (ENDOCARDIAL ELECTRODE)
- เข้าทางหลอดเลือดดำข้างซ้ายหรือข้างขวาบริเวณหน้าอกส่วนบนใต้กระดูกไหปลาร้า คือ
- หลอดเลือด CEPHALIC VEIN หรือหลอดเลือด SUBCLAVIAN VEIN
- จากนั้นเคลื่อนสายเข้าสู่หัวใจห้องล่างและบนขวาส่วนปลายขั้วไฟฟ้าจะวางสัมผัสกับเยื่อภายในหัวใจ
- (ENDOCARDIUM) ภายในตัวเครื่องจะฝังอยู่ใต้ผิวหนังบริเวณหน้าอกส่วนบน
- 2.การผ่าตัดวางปลายสายส่วนขั้วไฟฟ้าลงบนผนังกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง โดยทำการผ่าตัดเปิดเข้าทรวงอกด้านซ้าย
- วางปลายสายสื่อชนิดฝังที่กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง (EPICARDIAL ELECTRODE)
- และตัวเครื่องจะฝังบริเวณหน้าท้องใต้ชายโครงหรือบริเวณใต้กล้ามเนื้อหน้าอก





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

PACING ECG



SINGLE-CHAMBER PACEMAKER R. VENTRICLE



SINGLE-CHAMBER PACEMAKER R. ATRIUM



DUAL-CHAMBER PACEMAKER



Permanent Pacemaker Nomenclature *NASPE/**BPEG GENERIC PACEMAKER (NBG) CODE

*North American Society of Pacing & Electrophysiology

**British Pacing & Electrophysiology Group



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Permanent Pacemakers				
I	II	III	IV	V
Chamber Paced	Chamber Sensed	Response to Sensing	Programmable Functions	Antiarrhythmia Function
	O = None	O = None	O = None	O = None
A = Atrium	A = Atrium	I = Inhibited	P = Simple Programmable	P = Pacing
V = Ventricle	V = Ventricle	T = Triggered	M = Multi-Programmable	S = Shock
D = Dual	D = Dual	D = Triggered & Inhibited	C = Communicating R = Rate Modulated	D = Dual (pace & sense)

อักษรตัวที่ 1 บอกว่าเครื่องปล่อยไฟฟ้าไปกระตุ้นที่หัวใจห้องไหน/มีสาย LEAD อยู่ที่ห้องไหน

อักษรตัวที่ 2 บอกว่าเครื่องรับสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจมาจากห้องไหนหรือเครื่องมองเห็นสัญญาณไฟฟ้าในห้องไหนเช่นสาย LEAD ห้อง ATRIUM ก็จะเห็นแค่ P WAVE

อักษรตัวที่ 3 บอกว่าเมื่อรับสัญญาณไฟฟ้ามาแล้ว เครื่องสนองตอบอย่างไรเช่น I:INHIBITED หยุดทำงาน,T:TRIGGER กระตุ้นให้ทำงาน D:ทำได้ทั้งสองอย่าง

อักษรตัวที่ 4 บ่งบอกถึงคุณสมบัติที่สามารถยับยั้งอัตราการกระตุ้นขึ้นหรือลงตามความต้องการของร่างกายได้ (RATE MODULATION) และ

อักษรตัวที่ 5 บ่งบอกถึงว่ามีความสามารถที่จะช่วยยุติภาวะหัวใจเต้นเร็ว (หมายถึงการช็อกไฟฟ้า) ได้ด้วย





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

PERMANENT PACEMAKER CODE

- เครื่องรุ่นเก่าสุด ถูกสุด ที่ทำได้แค่กระตุ้นอย่างเดียว รับสัญญาณไม่ได้ ปรับวิธีกระตุ้นไม่ได้ ถ้าเป็นชนิดกระตุ้นเฉพาะห้องบนเรียกว่า AOO ถ้ากระตุ้นเฉพาะห้องล่างเรียก VOO ถ้ากระตุ้นทั้งสองห้องเรียก DOO
- เครื่องรุ่นกลางที่ทำงานเฉพาะเมื่อควรทำ (DEMAND PACEMAKER) หรือเครื่องกระตุ้นห้องเดียว (SINGLE CHAMBER SYNCHRONOUS PACE MAKER) คือเมื่อหัวใจของผู้ป่วยเต้นเอง เครื่องจะไม่ทำงาน แต่เมื่อหัวใจไม่เต้น เครื่องจะช่วยกระตุ้น ชนิดที่กระตุ้นห้องบนเรียกว่า AAI ชนิดที่กระตุ้นที่ห้องล่างเรียกว่า VVI
- เครื่องรุ่นใหม่แบบกระตุ้นสองห้องไม่พร้อมกัน (DUAL-CHAMBER AV SEQUENTIAL PACEMAKERS) ซึ่งออกแบบเลียนแบบธรรมชาติของไฟฟ้าในหัวใจที่ห้องบนจะเต้นก่อน แล้วห้องล่างค่อยเต้นตาม มีให้เลือกสามแบบคือ DVI หรือ DDD นอกจากนี้ยังมีแบบลูกครึ่งที่ทำงานคล้ายๆในกลุ่มนี้คือรับสัญญาณจากสองห้องแต่ไม่กระตุ้นห้องบน เรียกว่า VDD



การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่อง PERMANENT PACEMAKER



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- การเตรียมร่างกายและเอกสารก่อนได้รับการใส่เครื่อง PERMANENT PACEMAKER
 - เตรียมความพร้อมด้านจิตใจโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ชนิดของเครื่อง ขั้นตอนและวิธีการใส่ ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวขณะและหลังได้รับการใส่เครื่อง PERMANENT PACEMAKER
 - ตรวจสอบใบยินยอมในการทำหัตถการและการระบุตัวบุคคลและการจัดการทำหัตถการให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 - IV FLUID ยา ANTIBIOTIC
 - ดูแลเตรียมร่างกาย : NPO ความสะอาดร่างกายทั่วไป เปิดเส้น IV LOCK ที่แขนด้านซ้าย
 - RECORD VITAL SIGN , LAB ,FILM CXR
 - PERFUSION (SKIN COLOUR, WARMTH, CAPILLARY REFILL, PERIPHERAL PULSE STRENGTH)



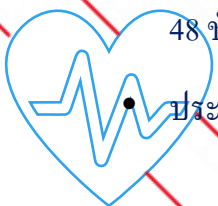


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่อง PERMANENT PACEMAKER

การดูแลหลังได้รับการใส่เครื่อง PERMANENT PACEMAKER

- RECORD VITAL SIGN ทุก 15 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง และทุก 30 นาที X 2 ครั้ง และต่อเนื่องทุก 1 ชั่วโมง จนกว่าจะคงที่
- ECG 12 LEADS แรกรับและเมื่อพบ ECG ที่ผิดปกติ , ECG MONITORING อาจจะพบ ARRHYTHMIAS เช่น PVC, MULTIFOCAL ECTOPIC ACTIVITY ซึ่งพบได้ในระยะแรก 3.5-5%
- FILM CXR
- PERFUSION (SKIN COLOUR, WARMTH, CAPILLARY REFILL, PERIPHERAL PULSE STRENGTH)
- ประเมินแผลบริเวณที่ใส่เครื่อง : BLEEDING HEMATOMA ECCHYMOSIS ,เปิดประเมินแผลตามคำสั่งการรักษาโดยแพทย์
- ดูแล ARM SLING แขนข้างซ้ายจนครบ 24 ชั่วโมง (หรือ 48 ชั่วโมงตามคำสั่งการรักษา)
- แพทย์หรือเจ้าหน้าที่บริษัทมาตรวจสอบการทำงานของเครื่อง PPM
- สังเกต ประเมิน ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในช่วงแรกเช่น CARDIAC TAMPONADE พบ 1-1.9% PNEUMOTHORAX พบ 0.6-5.2% (ซึ่งพบได้ขณะใส่เครื่องและหลังใส่ PPM 48 ชั่วโมง) PACING LEAD เลื่อนหลุดภายหลังใส่เครื่อง พบประมาณ 4.9% PULMONARY THROMBOSIS/EMBOLI พบภายหลังใส่เครื่อง มากกว่า 48 ชั่วโมงพบ 0.5-1%
- ประเมินอาการปวดแผล ความวิตกกังวล/ความกลัวเกี่ยวกับเครื่อง PPM การสูญเสียภาพลักษณ์





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่อง PERMANENT PACEMAKER

- คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

- การดูแลสุขภาพทั่วไป ทบทวนการปฏิบัติตัว การสอนจับชีพจรด้วยตัวเองเต็ม 1 นาทีทุกวันพร้อมจดบันทึก
- ให้อุปกรณ์ของเครื่อง PPM กับญาติ/ตัวผู้ป่วย
- การนัดมาตรวจแผลผ่าตัดและตรวจสอบการทำงานของเครื่อง สภาพเครื่องตามกำหนด
- สังเกตการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดบริเวณผิวหนังที่ใส่เครื่อง PPM ซึ่งพบได้ 1-2% ภายหลังใส่เครื่อง 5-7 วัน ดังนั้นแนะนำให้แผลโดนน้ำประมาณ 7 วัน
- จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสแกน MRI ด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีเงื่อนไข แนะนำให้ CONTACT THE DEVICE COMPANY FOR CONFIRMATION OF DEVICE COMPATIBILITY
- แนะนำไม่ยกแขนซ้าย (ข้างที่เป็นด้านเดียวกับที่ใส่เครื่อง PPM) เหนือระดับไหล่อย่างน้อยเป็นเวลา 6 สัปดาห์แรก ดยยกของที่น้ำหนักเกิน 5 กก. ใน 1 เดือนแรก
- อาจพบภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและการยึดติดของข้อไหล่ แขนที่อยู่ด้านเดียวกับที่ใส่เครื่อง อาจจะเริ่มมีอาการวันที่ 7 ถึง 14 แนะนำการเคลื่อนไหวที่สามารถทำได้ ROM ภายหลัง 48 ชั่วโมง เริ่มออกกำลังกายเบาๆ ในวันที่ 4 หลังใส่เครื่องโดยเน้นการออกกำลังกายที่ไม่เกร็งแขนในวงกว้าง ไม่ยกสูงกว่าหัวไหล่
- มาพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติเช่น มีไข้ แผลบวมแดงร้อน มี DISCHARGE มีอาการวูบๆเป็นลมหมดสติ สะอึกติดต่อกันไม่หยุด





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่อง PERMANENT PACEMAKER

- คำแนะนำก่อนกลับบ้าน
 - การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีไฟรั่ว ต่อสายดิน
 - การใช้เครื่องมือสื่อสาร ควรถือโทรศัพท์ด้านตรงข้ามที่ใส่เครื่อง ห่างจากเครื่อง PPM อย่างน้อย 6 นิ้ว
 - หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กระแสไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 - เมื่อต้องการไปตรวจรักษาที่อื่น การไปทำหัตถการ การตรวจ MRI ควรแจ้งแพทย์ผู้ดูแล
 - เดินทางไปต่างประเทศควรแจ้งแพทย์ผู้ดูแล และควรพกบัตรประจำตัวผู้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเสมอ





REFERENCE

- TANCREDI RG, MCCALLISTER BD, MANKIN HT. TEMPORARY TRANSVENOUS CATHETER-ELECTRODE PACING OF THE HEART. CIRCULATION. 1967;36(4):598-608.
- OVERBAY D, CRIDDLE L. MASTERING TEMPORARY INVASIVE CARDIAC PACING. CRITICAL CARE NURSE. 2004;24(3):25-32.
- VOGLER J, BREITHARDT G, ECKARDT L. BRADYARRHYTHMIAS AND CONDUCTION BLOCKS. REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (ENGLISH EDITION). 2012;65(07):656-67.
- JOU YL, HSU HP, TUAN TC, WANG KL, LIN YJ, LO LW, ET AL. TRENDS OF TEMPORARY PACEMAKER IMPLANT AND UNDERLYING DISEASE SUBSTRATE. PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY : PACE. 2010;33(12):1475-84.
- SRIMAHACHOTA S, BOONYARATAVEJ S, KANJANAVANIT R, SRITARA P, KRITTAYAPHONG R, KUNJARA-NAA YUDHYA R, ET AL. THAI REGISTRY IN ACUTE CORONARY SYNDROME (TRACS) AN EXTENSION OF THAI ACUTE CORONARY SYNDROME REGISTRY (TACS) GROUP: LOWER IN-HOSPITAL BUT STILL HIGH MORTALITY AT ONE-YEAR. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND = CHOTMAIHET THANGPHAET. 2012;95(4):508-18.
- CONDUCTION SYSTEM OF THE HEART [INTERNET]. 2023. [CITED 20 MAY 2023]. AVAILABLE FROM: [HTTPS://WWW.EZMEDLEARNING.COM/BLOG/CONDUCTION-SYSTEM](https://www.ezmedlearning.com/blog/conduction-system)



THANK YOU



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



หอผู้ป่วย
โรคหัวใจ
Cardiac Care Unit
CCU

หอผู้ป่วย
โรคหัวใจ
Cardiac Care Unit
CCU

